



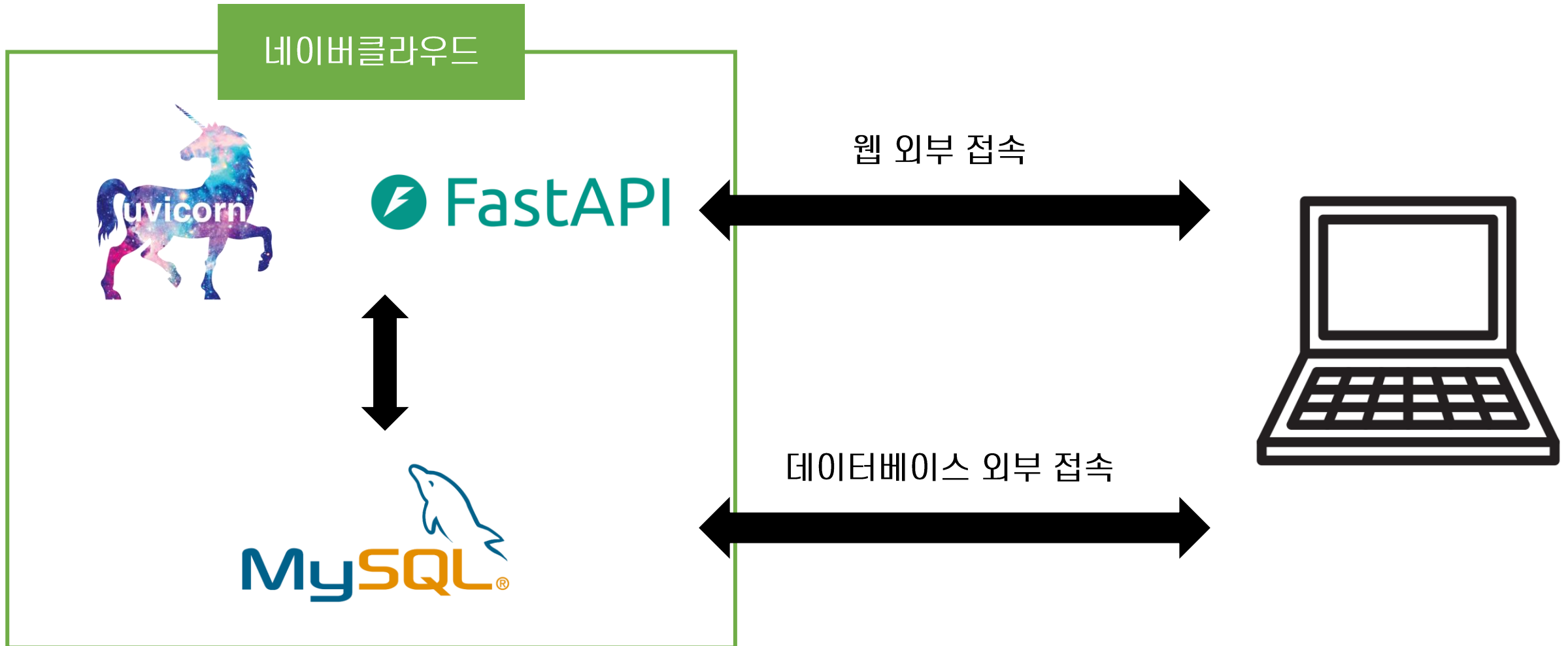
[End-to-End] AI 개발자 마스터 과정

네이버 클라우드



K-디지털
트레이닝

OverView



작업 순서

1. 네이버 클라우드 콘솔 & 결제수단 등록

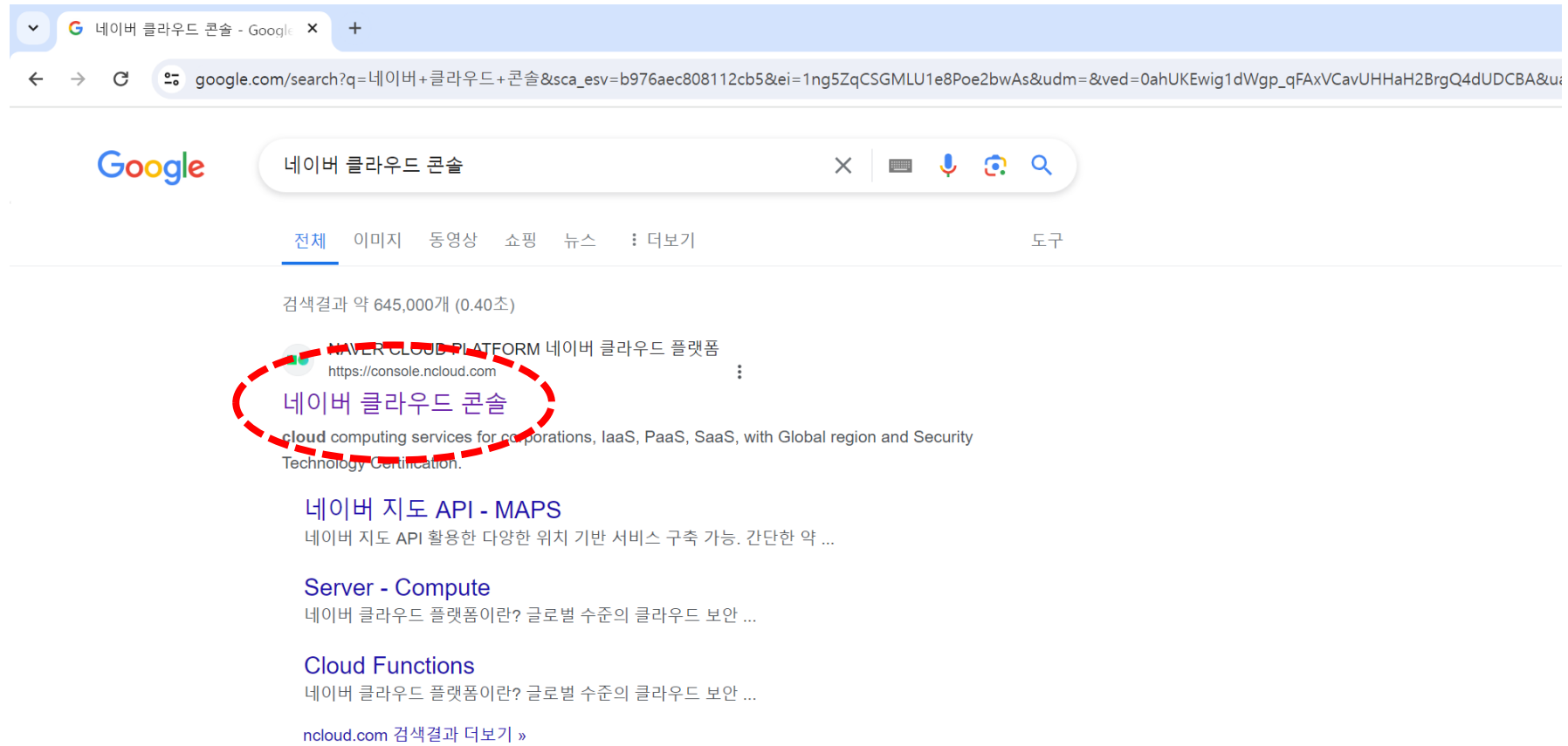
2. 서버 생성 및 네트워크 설정

3. 서버 비밀번호 변경 해보기

4. **VSCODE**에서 웹 프로젝트 설정

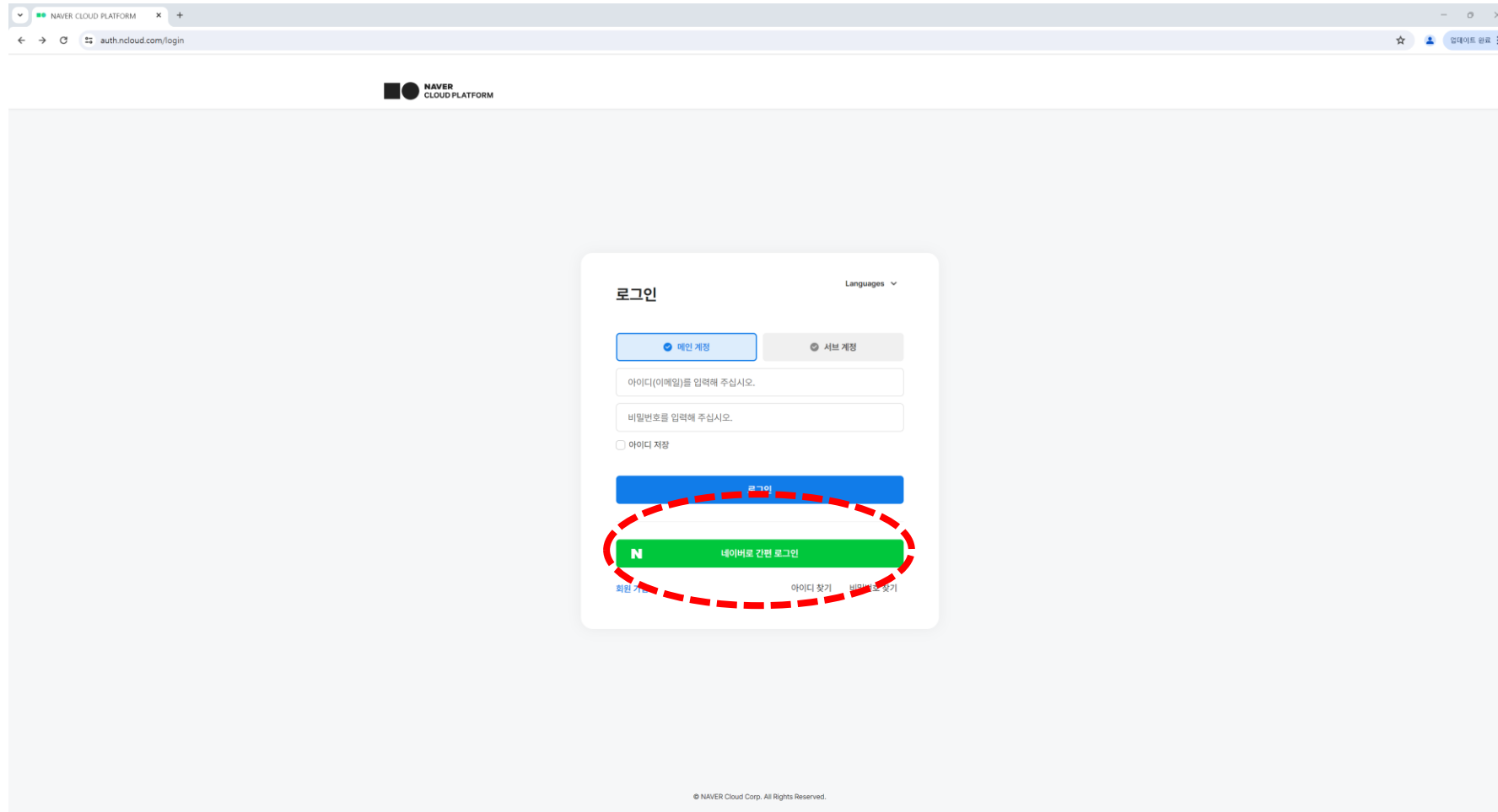
5. **Mysql** 외부접속 설정

네이버 클라우드 검색 및 진입

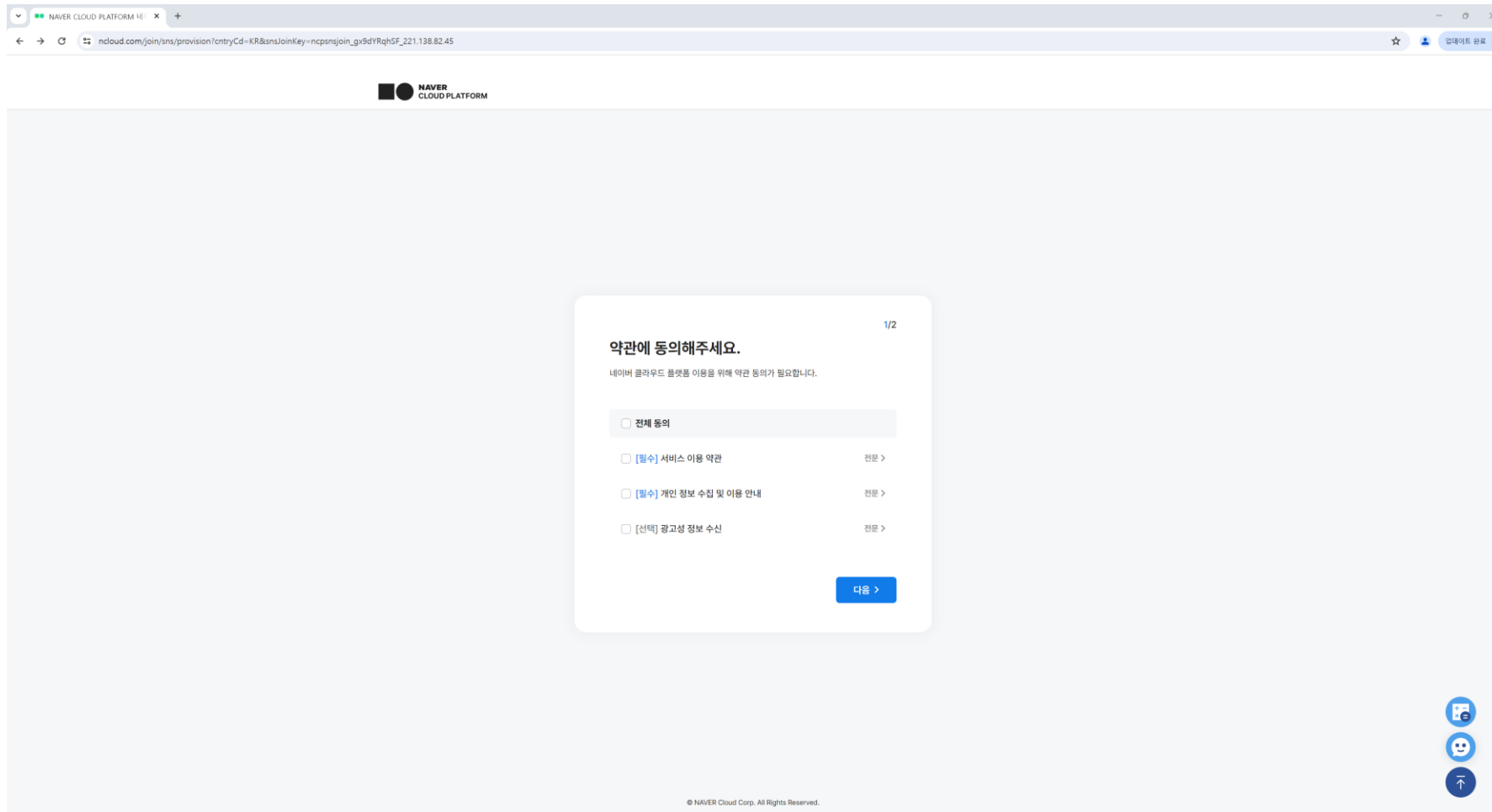


2. 클라우드서버

네이버 클라우드 로그인창에서 '네이버 간편 로그인 클릭'



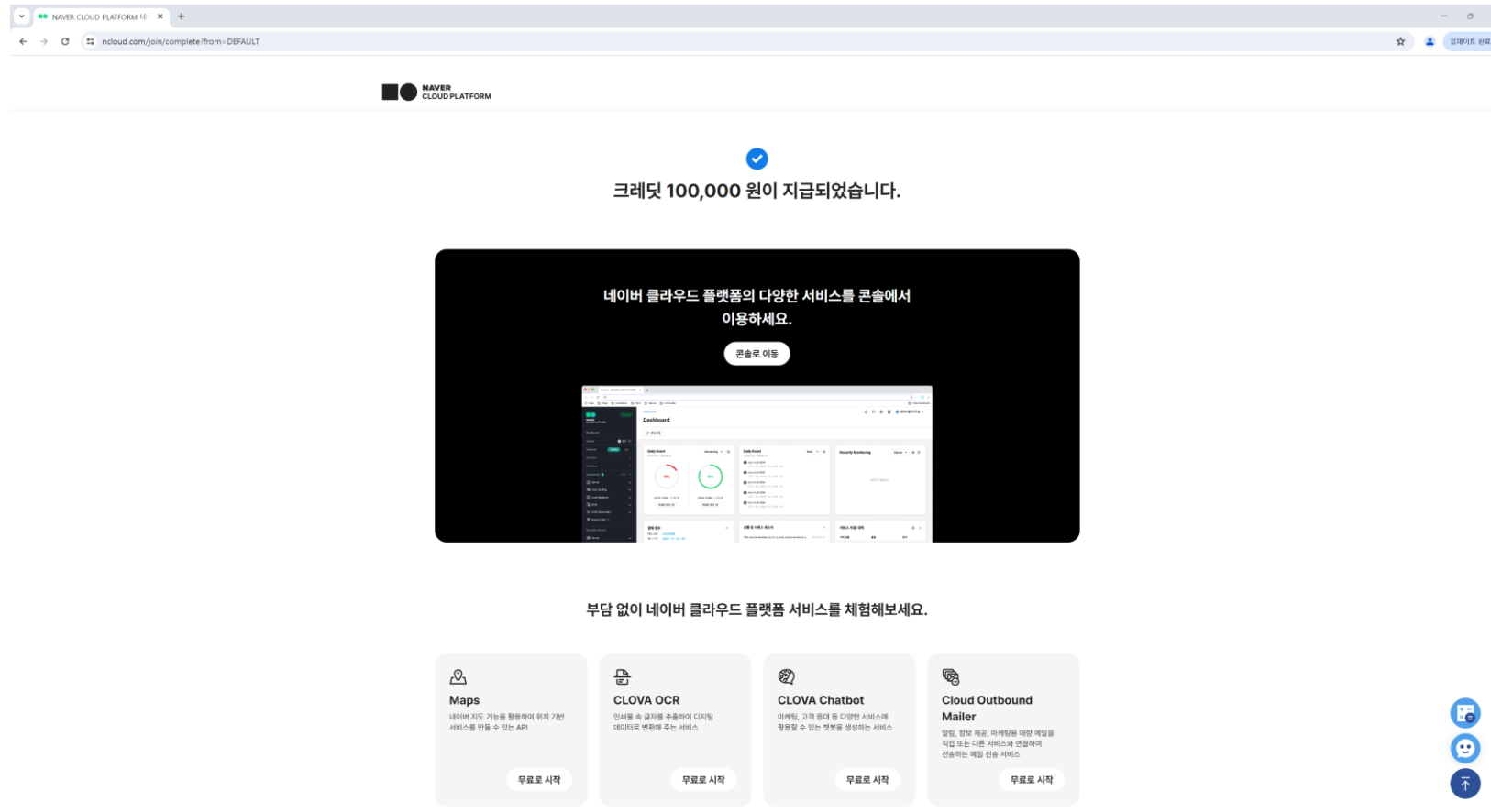
회원가입 진행 및 카드등록



2. 클라우드서버

10만 크레딧 얻기

※ 결제가 되는 것이 아닌 네이버 클라우드에서 무료로 제공하는 크레딧.

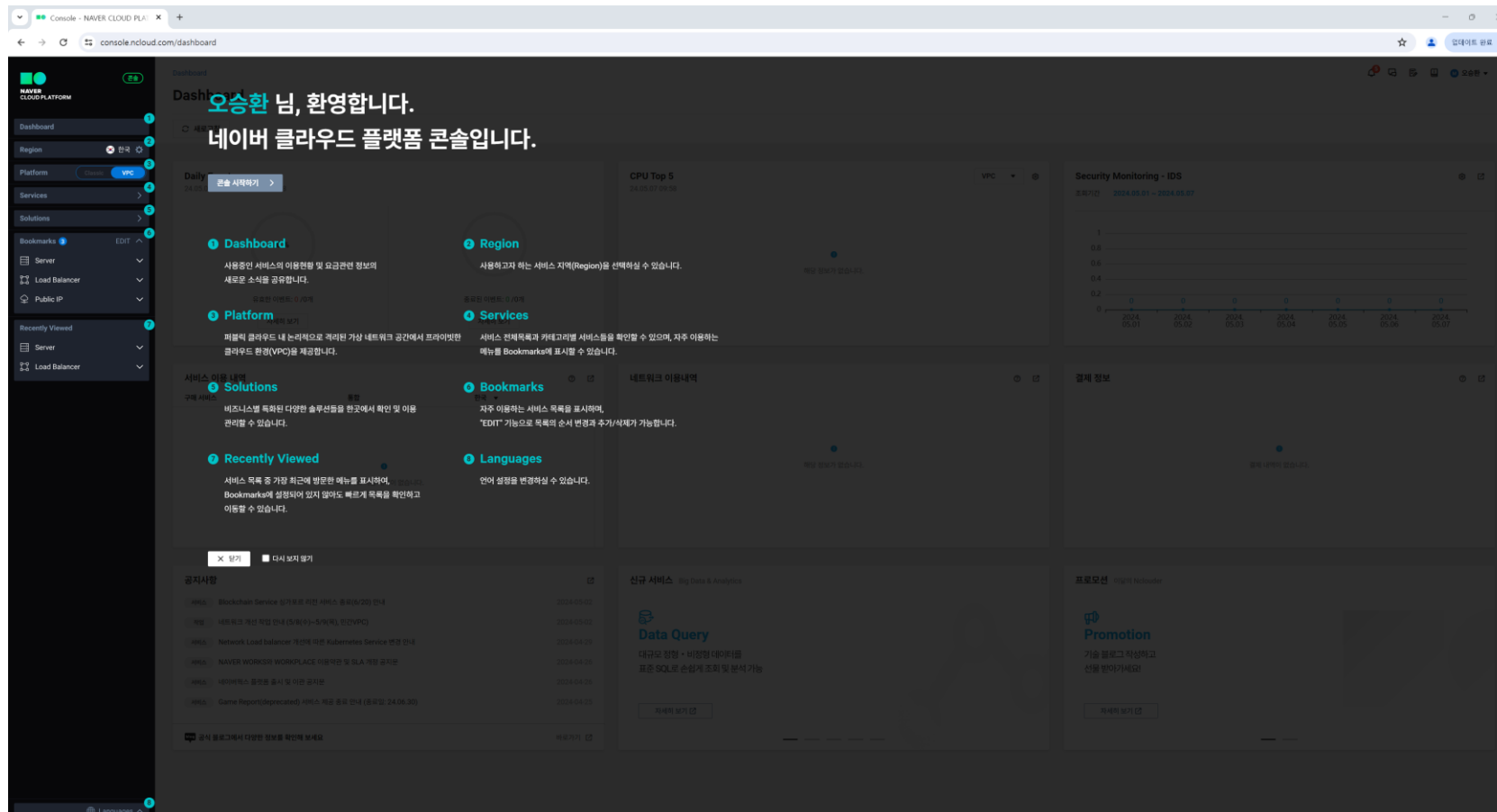


2. 클라우드서버

네이버 클라우드 콘솔 메인화면 접속

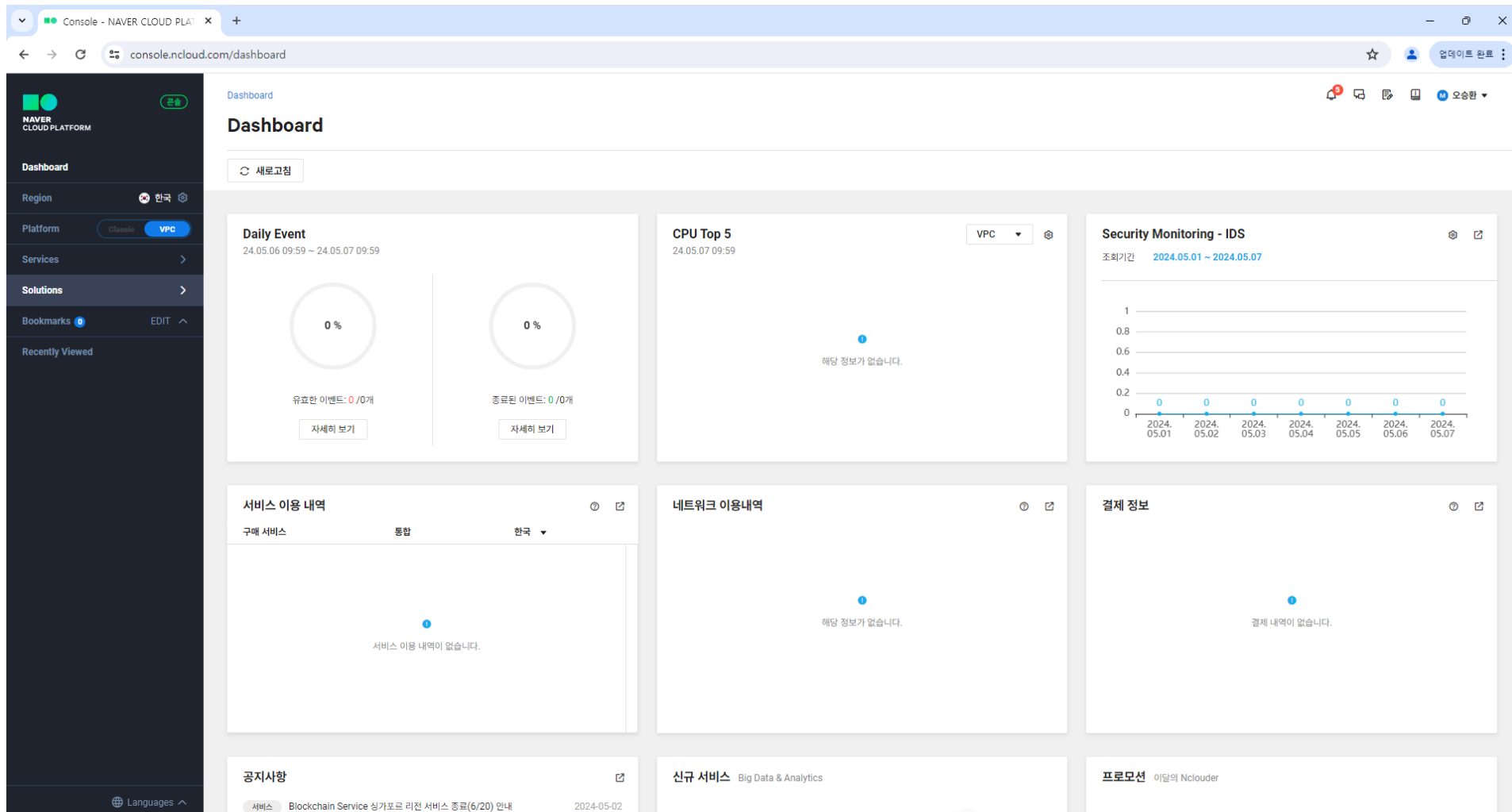
url 접속: <https://console.ncloud.com/dashboard> 또는,

구글에 '네이버 클라우드 콘솔' 검색으로 다시 접속



2. 클라우드서버

네이버 클라우드 콘솔 메인화면



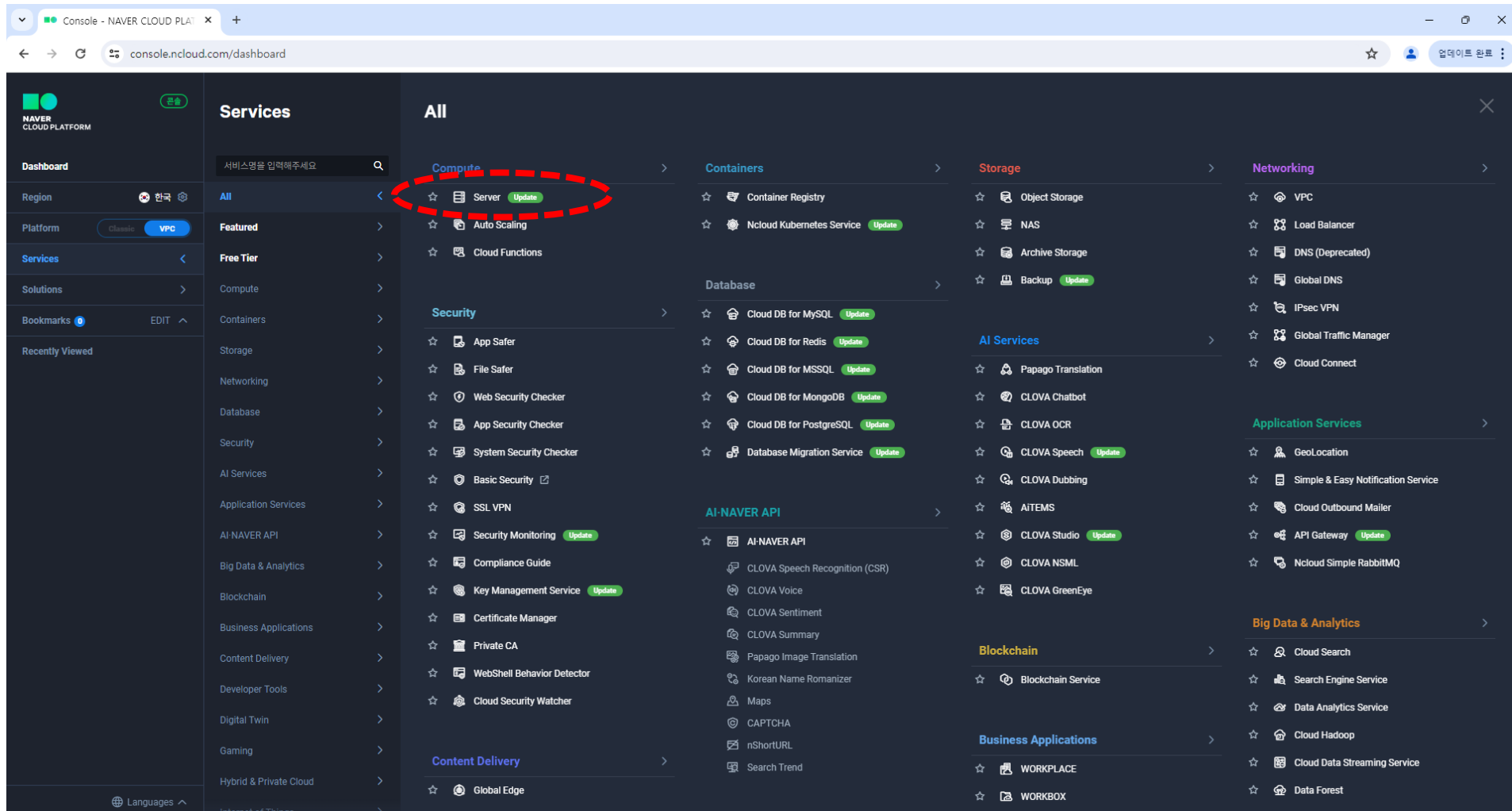
2. 클라우드서버

Services를 클릭하자

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console dashboard. The left sidebar contains the navigation menu with the following items: Dashboard, Region (한국), Platform (VPC), Services (highlighted with a red dashed circle), Solutions, Bookmarks (1), and Recently Viewed. The main content area displays several widgets: Daily Event (showing 0% completion for 유효한 이벤트 and 종료된 이벤트), CPU Top 5 (showing no data), Security Monitoring - IDS (showing a line graph with 0 values), 서비스 이용 내역 (showing no data), 네트워크 이용내역 (showing no data), and 결제 정보 (showing no data). The bottom of the dashboard features a 공지사항 (Notice) section and a 신규 서비스 (New Service) section.

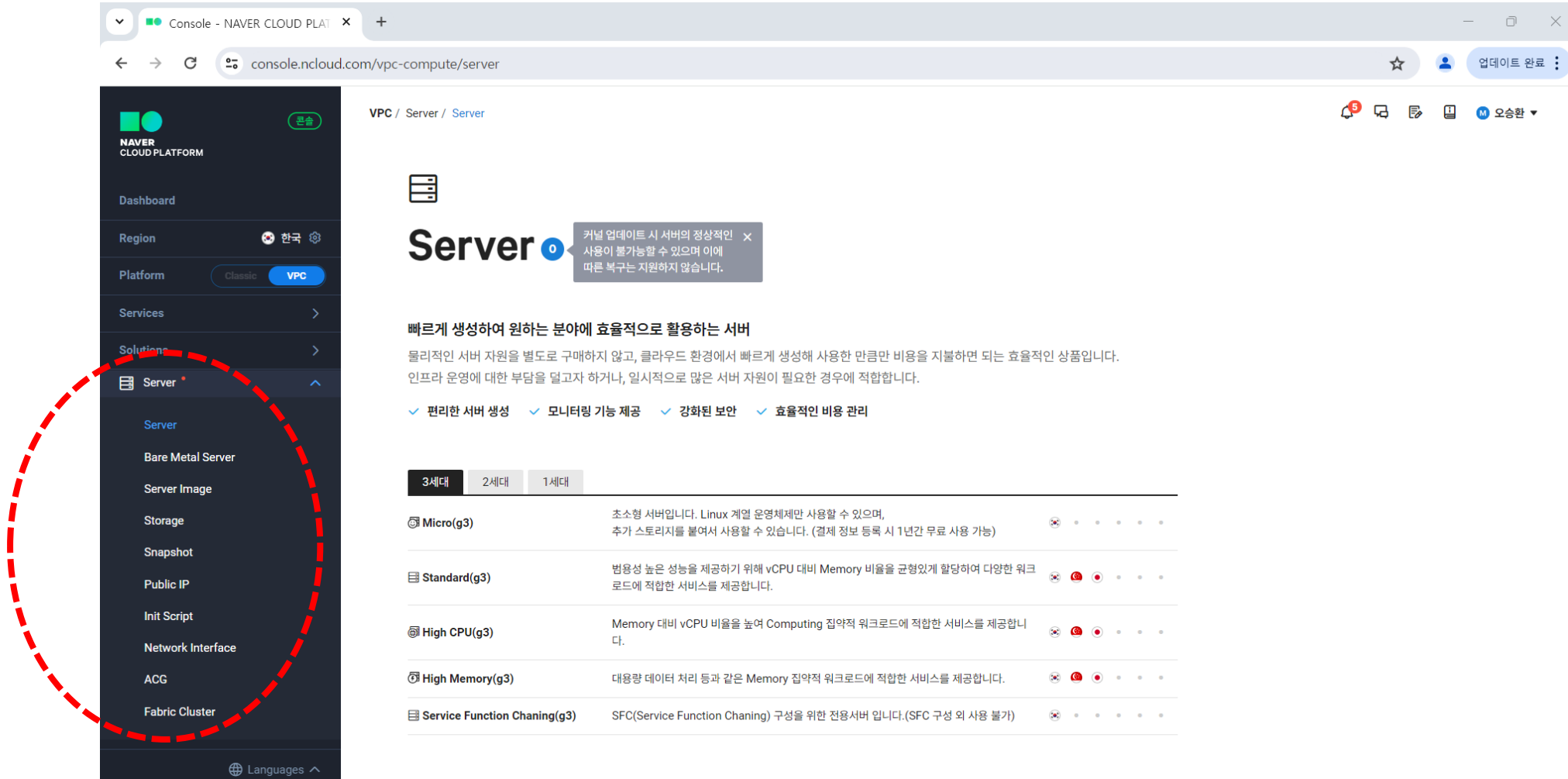
2. 클라우드서버

Services → Server 를 클릭하자



2. 클라우드서버

화면 전환 및 대시보드에 Server 탭이 추가된 걸 확인 할 수 있다.



The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. On the left sidebar, the 'Server' tab is highlighted with a red dashed circle. The main content area displays the 'Server' page, which includes a header with the Naver Cloud Platform logo and a 'Console' button. Below the header, there's a 'Region' dropdown set to '한국' and a 'Platform' dropdown set to 'VPC'. The 'Server' page also features a 'Server' icon and a notification bubble about kernel updates. A section titled '빠르게 생성하여 원하는 분야에 효율적으로 활용하는 서버' (Server created quickly and efficiently used in the desired field) describes the benefits of the service. Below this, there are four checkmarks indicating features: '편리한 서버 생성' (Easy server creation), '모니터링 기능 제공' (Monitoring function provided), '강화된 보안' (Enhanced security), and '효율적인 비용 관리' (Efficient cost management). At the bottom, there's a table listing different server types: 'Micro(g3)', 'Standard(g3)', 'High CPU(g3)', 'High Memory(g3)', and 'Service Function Chaning(g3)'. Each row includes a brief description and a set of icons representing various features.

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server

업데이트 완료

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services

Solutions

Server

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

VPC / Server / Server

Server

커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.

빠르게 생성하여 원하는 분야에 효율적으로 활용하는 서버

물리적인 서버 자원을 별도로 구매하지 않고, 클라우드 환경에서 빠르게 생성해 사용한 만큼만 비용을 지불하면 되는 효율적인 상품입니다. 인프라 운영에 대한 부담을 덜고자 하거나, 일시적으로 많은 서버 자원이 필요한 경우에 적합합니다.

✓ 편리한 서버 생성 ✓ 모니터링 기능 제공 ✓ 강화된 보안 ✓ 효율적인 비용 관리

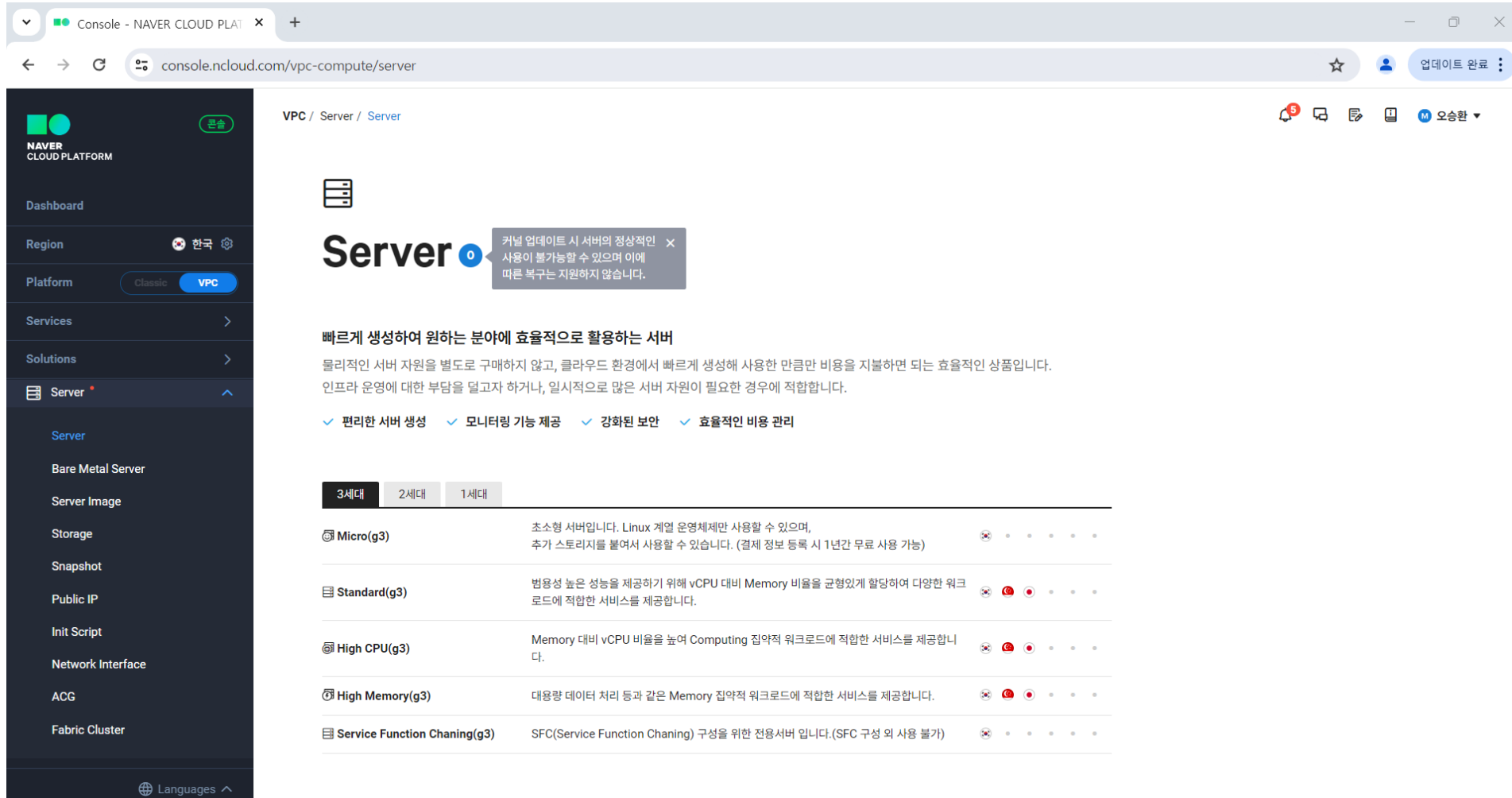
3세대 2세대 1세대

Micro(g3)	초소형 서버입니다. Linux 계열 운영체제만 사용할 수 있으며, 추가 스토리지를 붙여서 사용할 수 있습니다. (결제 정보 등록 시 1년간 무료 사용 가능)						
Standard(g3)	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.						
High CPU(g3)	Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.						
High Memory(g3)	대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.						
Service Function Chaning(g3)	SFC(Service Function Chaning) 구성을 위한 전용서버입니다.(SFC 구성 외 사용 불가)						

Languages

2. 클라우드서버

1세대, 2세대, 3세대를 한번씩 클릭해보자. 지원하는 구축 가능한 서버 선택지가 다른걸 알 수 있다.



The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Region (set to Korea), Platform (Classic and VPC), Services, Solutions, and Server. The main content area is titled "Server" and includes a sub-header "빠르게 생성하여 원하는 분야에 효율적으로 활용하는 서버" (Server that can be quickly created and efficiently used in the desired field). Below this, there is a list of server types with their specifications and availability status.

3세대	2세대	1세대
Micro(g3)	초소형 서버입니다. Linux 계열 운영체제만 사용할 수 있으며, 추가 스토리지를 붙여서 사용할 수 있습니다. (결제 정보 등록 시 1년간 무료 사용 가능)	
Standard(g3)	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	
High CPU(g3)	Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	
High Memory(g3)	대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	
Service Function Chaning(g3)	SFC(Service Function Chaning) 구성을 위한 전용서버입니다.(SFC 구성 외 사용 불가)	

2. 클라우드서버

스크롤을 내려보면 서버 생성 버튼이 보이는가?

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server

업데이트 완료

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server * ^

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

물리적인 서버 자원을 별도로 구매하지 않고, 클라우드 환경에서 빠르게 생성해 사용한 만큼만 비용을 지불하면 되는 효율적인 상품입니다.
인프라 운영에 대한 부담을 덜고자 하거나, 일시적으로 많은 서버 자원이 필요한 경우에 적합합니다.

✓ 편리한 서버 생성 ✓ 모니터링 기능 제공 ✓ 강화된 보안 ✓ 효율적인 비용 관리

3세대 2세대 1세대

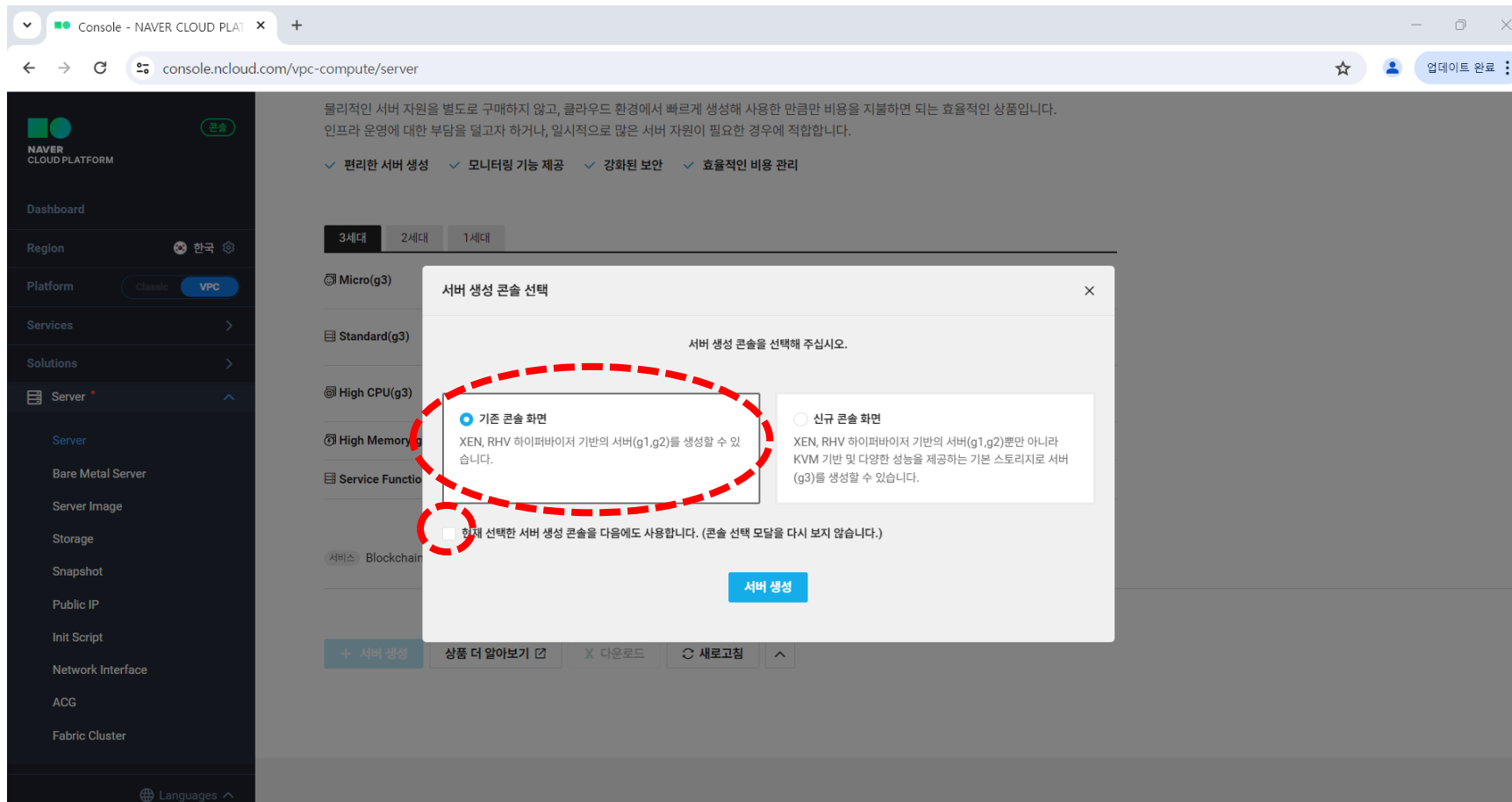
Micro(g3)	초소형 서버입니다. Linux 계열 운영체제만 사용할 수 있으며, 추가 스토리지를 붙여서 사용할 수 있습니다. (결제 정보 등록 시 1년간 무료 사용 가능)							
Standard(g3)	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.							
High CPU(g3)	Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.							
High Memory(g3)	대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.							
Service Function Chaning(g3)	SFC(Service Function Chaning) 구성을 위한 전용서버 입니다.(SFC 구성 외 사용 불가)							

작업 네트워크 개선 작업 안내 (5/8(수)~5/9(목), 민간VPC) 더보기

+ 서버 생성 상 더 알아보기 X 다운로드 새로고침 ^

2. 클라우드서버

기존 콘솔 확인을 선택하고,
아래 체크를 해제하고 서버 생성을 누르자. (다음에는 신규 콘솔을 선택하고 싶을 수도 있으니까.)



2. 클라우드서버

서버 사양을 선택할 것이다.

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

업데이트 완료

VPC / Server / Server

서버 생성 • 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 이미지 선택

CentOS, Ubuntu, Windows 및 DBMS 서버 이미지를 제공합니다. 이미지 및 부팅 디스크 크기를 선택하세요.

- Windows만 부팅 디스크로 100GB 선택이 가능합니다.

부팅 디스크 크기: ☒ 50GB ☐ 100GB

이미지타입: ☒ OS ☐ Application ☐ DBMS

OS 이미지타입: ☐ All ☐ CentOS ☒ Ubuntu ☐ Rocky

서버 타입: ☐ High CPU ☒ Standard ☐ High-Memory ☐ GPU ☐ CPU Intensive

서버 이미지 이름	설명
ubuntu-18.04	Ubuntu Server 18.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)
ubuntu-20.04	Ubuntu Server 20.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)

다음 >

다음 >

2. 클라우드서버

서버 생성 페이지 진입

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server *

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

VPC / Server / Server

< 서버 생성 1 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 설정

서버 타입과 요금제를 선택하세요. (* 필수 입력 사항입니다.)

VPC - select - VPC 생성

Subnet - select - Subnet 생성

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류 SSD HDD

서버 타입 - select -

요금제 선택 월요금제 시간 요금제

서버 개수 1

서버 이름 최소 3글자, 최대 30자 (서버 이름을 작성하지 않으면 자동 생성됩니다.)

☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당 + 추가

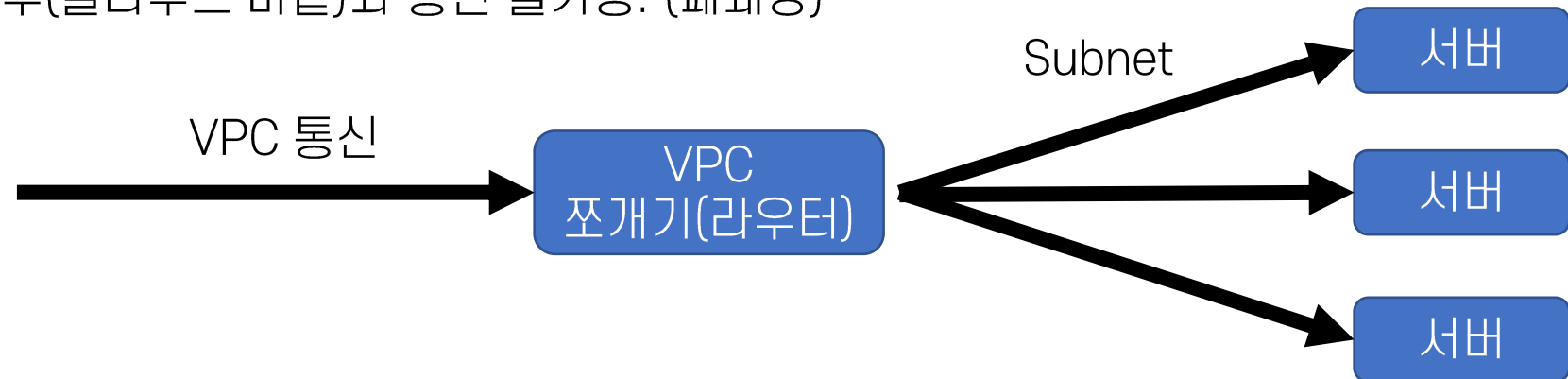
잠시 용어를 알고 가자 (각자 서버 생성 페이지를 보면서 설명 들읍시다.)

1. **VPC(Virtual Private Cloud)**: 퍼블릭 클라우드 환경에서 사용할 수 있는 고객 전용 사설 네트워크
→ 한마디로 클라우드 접속할 네트워크를 뚫는거다.

2. **Subnet**: 거대한 네트워크 대역의 VPC 주소를 잘게 쪼갠 네트워크 주소를 이야기.
→ Why? 할당 받은 네트워크를 나눠야 서버 각각 네트워크가 연결되게 함.

Public Subnet: 외부(클라우드 바깥)와 통신 가능.

Private Subnet: 외부(클라우드 바깥)와 통신 불가능. (폐쇄망)



3. 서버 타입: RAM이랑 CPU를 고르는 부분

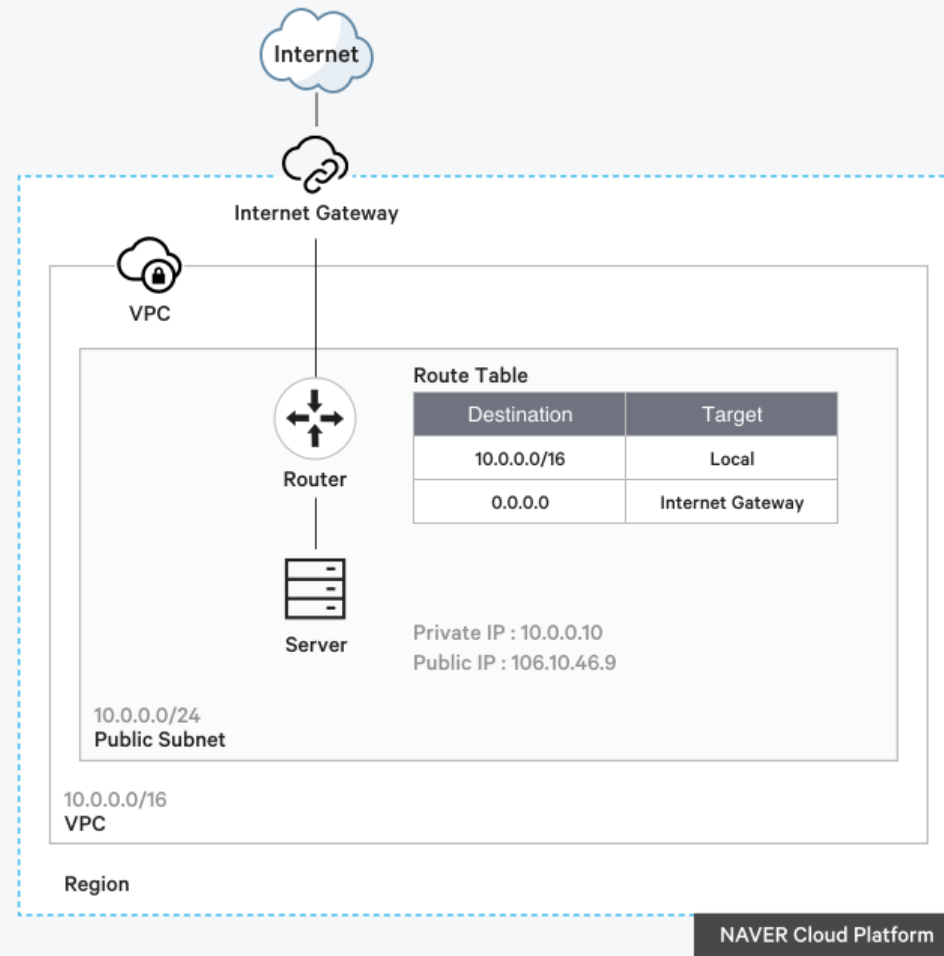
잠시 용어

1. VPC(Virtual Private Cloud)
→ 한마디

2. Subnet
→ Why? 할

Public Subnet
Private Subnet

3. 서버 E



FI



2. 클라우드서버

VPC 생성 ①

The screenshot displays the Naver Cloud Platform console interface for creating a server. The left sidebar shows the navigation menu with 'Server' selected. The main area is titled '서버 생성' (Create Server) and includes a progress bar with five steps: 1. 서버 이미지 선택 (Server Image Selection), 2. 서버 설정 (Server Settings), 3. 인증키 설정 (Key Pair Setting), 4. 네트워크 접근 설정 (Network Access Setting), and 5. 최종 확인 (Final Confirmation). The '서버 설정' (Server Settings) step is currently active.

Under '서버 설정', there are several configuration options:

- VPC:** A dropdown menu showing '- select -'. A red dashed circle highlights the 'VPC 생성' (Create VPC) link next to it.
- Subnet:** A dropdown menu showing '- select -'. A link 'Subnet 생성' (Create Subnet) is visible next to it.
- 공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.** (To connect to a public IP, you must select a Public Subnet.)
- 스토리지 종류 (Storage Type):** Radio buttons for SSD (selected) and HDD.
- 서버 타입 (Server Type):** A dropdown menu showing '- select -'.
- 요금제 선택 (Billing Cycle):** Radio buttons for 월요금제 (Monthly Billing Cycle) and 시간요금제 (Hourly Billing Cycle).
- 서버 개수 (Number of Servers):** A text input field containing '1'.
- 서버 이름 (Server Name):** A text input field with a placeholder: '최소 3글자, 최대 30자 (서버 이름을 작성하지 않으면 자동 생성됩니다.)' (Minimum 3 characters, maximum 30 characters (If you do not enter a server name, it will be automatically generated.)).
- 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.** (Set the hostname to the server name you entered.)
- Network Interface:** A table with columns: 디바이스 (Device), Network Interface, Subnet, and IP.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당 + 추가

2. 클라우드서버

VPC 생성 ②

The screenshot shows the Naver Cloud Platform VPC Management console. The left sidebar contains the navigation menu with 'VPC' selected. The main content area displays the 'VPC (Virtual Private Cloud)' page, which includes a description of VPC as a logically isolated virtual network space and a list of benefits: high security, perfect security, low cost, and easy use. A red dashed circle highlights the '+ VPC 생성' button. Below the button is a message stating that no VPCs are currently owned and instructing the user to click the 'VPC 생성' button to create a new VPC.

Console - NAVER CLOUD PLAT x Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-network/vpc

업데이트 완료

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

VPC >

VPC Management

Subnet Management

Network ACL

NAT Gateway (New)

VPC Peering

Route Table

Service Function Chain(SFC)

Virtual Private Gateway (Old)

Virtual Private Gateway (New)

Transit VPC Connect

Languages

VPC / VPC / VPC Management

VPC (Virtual Private Cloud) 0

논리적으로 분리된 가상의 사설 네트워크 공간

업무의 목적에 따라 네트워크를 나누어 사용할 수 있도록 논리적으로 격리된 네트워크를 제공합니다.

또한 사설 IP 주소와 Subnet 생성, 네트워크 게이트웨이, 접근 제어 등을 지원함으로써, 손쉽게 전용 네트워크를 확보하실 수 있습니다.

✓ 높은 안정성 ✓ 완벽한 보안 ✓ 저렴한 요금 ✓ 편리한 사용

서비스 NAVER WORKS와 WORKPLACE 이용약관 및 SLA 개정... 더보기

+ VPC 생성 새로고침

보유중인 VPC가 없습니다.
VPC 생성 버튼을 클릭하여 새로운 VPC를 생성하세요.

2. 클라우드서버

VPC 생성 ③ - 이름, IP주소, 유형 아래와 같이 설정. IP는 설명에서 권장한 범위로 마음대로 설정.

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. The left sidebar contains the navigation menu with 'VPC' selected. The main area displays the 'VPC Management' page. A modal dialog titled 'VPC 생성' (Create VPC) is open in the center. The dialog contains the following information:

- VPC 생성합니다.** (Creating VPC.)
- VPC는 논리적으로 격리된 네트워크 공간을 제공합니다.** (VPC provides a logically isolated network space.)
- VPC의 IP 주소 범위는, private 대역(10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) 내에서 /16~/28 범위여야 합니다.** (The VPC IP address range must be within the private range (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) and within the /16~/28 range.)
- (필수 입력 사항입니다.)** (Required input items.)
- VPC 이름** (VPC Name): firstvpc
- IP 주소 범위** (IP Address Range): 192.168.0.0/16
- 유형** (Type): NORMAL
- Buttons:** × 취소 (Cancel), ✓ 생성 (Create)

At the bottom of the console, a message states: '보유중인 VPC가 없습니다. VPC 생성 버튼을 클릭하여 새로운 VPC를 생성하세요.' (No existing VPCs. Click the Create VPC button to create a new VPC.)

VPC 생성 결과 확인

NAVER
CLOUD PLATFORM

한국

Dashboard

Region

한국

Platform

Classic

VPC

Services

Solutions

VPC

VPC Management

Subnet Management

Network ACL

NAT Gateway (New)

VPC Peering

Route Table

Service Function Chain(SFC)

Virtual Private Gateway (Old)

Virtual Private Gateway (New)

Transit VPC Connect

Languages

VPC / VPC / VPC Management

VPC (Virtual Private Cloud) 1

+ VPC 생성

새로고침

서비스 Blockchain Service 싱가포르 리전 서비스 ... 더보기

삭제

VPC 이름	VPC ID	상태	유형	CIDR 블록
☐ firstvpc	62270	● 생성중	NORMAL	192.168.0.0/16

2. 클라우드서버

다시 서버생성 페이지 탭으로 돌아가서 ‘새로고침’

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

업데이트 완료

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server *

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

VPC / Server / Server

< 서버 생성 1 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 설정

서버 타입과 요금제를 선택하세요. (* 필수 입력 사항입니다.)

VPC - select - VPC 생성

Subnet - select - Subnet 생성

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류 SSD HDD

서버 타입 - select -

요금제 선택 월요금제 시간 요금제

서버 개수 1

서버 이름 최소 3글자, 최대 30자 (서버 이름을 작성하지 않으면 자동 생성됩니다.)

☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당 + 추가

2. 클라우드서버

그러면 맨 처음 페이지로 돌아가게 될 것이다.

← → ↺

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

☆

업데이트 완료

NAVER
CLOUD PLATFORM

콘솔

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server ↑

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages

VPC / Server / Server

< 서버 생성 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택

2 서버 설정

3 인증키 설정

4 네트워크 접근 설정

5 최종 확인

서버 이미지 선택

CentOS, Ubuntu, Windows 및 DBMS 서버 이미지를 제공합니다. 이미지 및 부팅 디스크 크기를 선택하세요.

Windows만 부팅 디스크로 100GB 선택이 가능합니다.

부팅 디스크 크기

☒ 50GB ☐ 100GB

이미지타입

☒ OS ☐ Application ☐ DBMS

OS 이미지타입

☒ All ☐ CentOS ☐ Ubuntu ☐ Rocky

서버 타입

☒ High CPU ☐ Standard ☐ High-Memory ☐ GPU ☐ CPU Intensive

서버 이미지 이름	설명	
centos-7.3-64	CentOS 7.3 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
ubuntu-18.04	Ubuntu Server 18.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
centos-7.8-64	CentOS 7.8 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
ubuntu-20.04	Ubuntu Server 20.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
Rocky Linux 8.6	Rocky Linux 8.6 (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
Rocky Linux 8.8	Rocky Linux 8.8 (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >

2. 클라우드서버

다시 서버 사양을 선택할 것이다.

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

VPC / Server / Server

< 서버 생성 • 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 이미지 선택

CentOS, Ubuntu, Windows 및 DBMS 서버 이미지를 제공합니다. 이미지 및 부팅 디스크 크기를 선택하세요.

- Windows만 부팅 디스크로 100GB 선택이 가능합니다.

부팅 디스크 크기 ☒ 50GB ☐ 100GB

이미지타입 ☒ OS ☐ Application ☐ DBMS

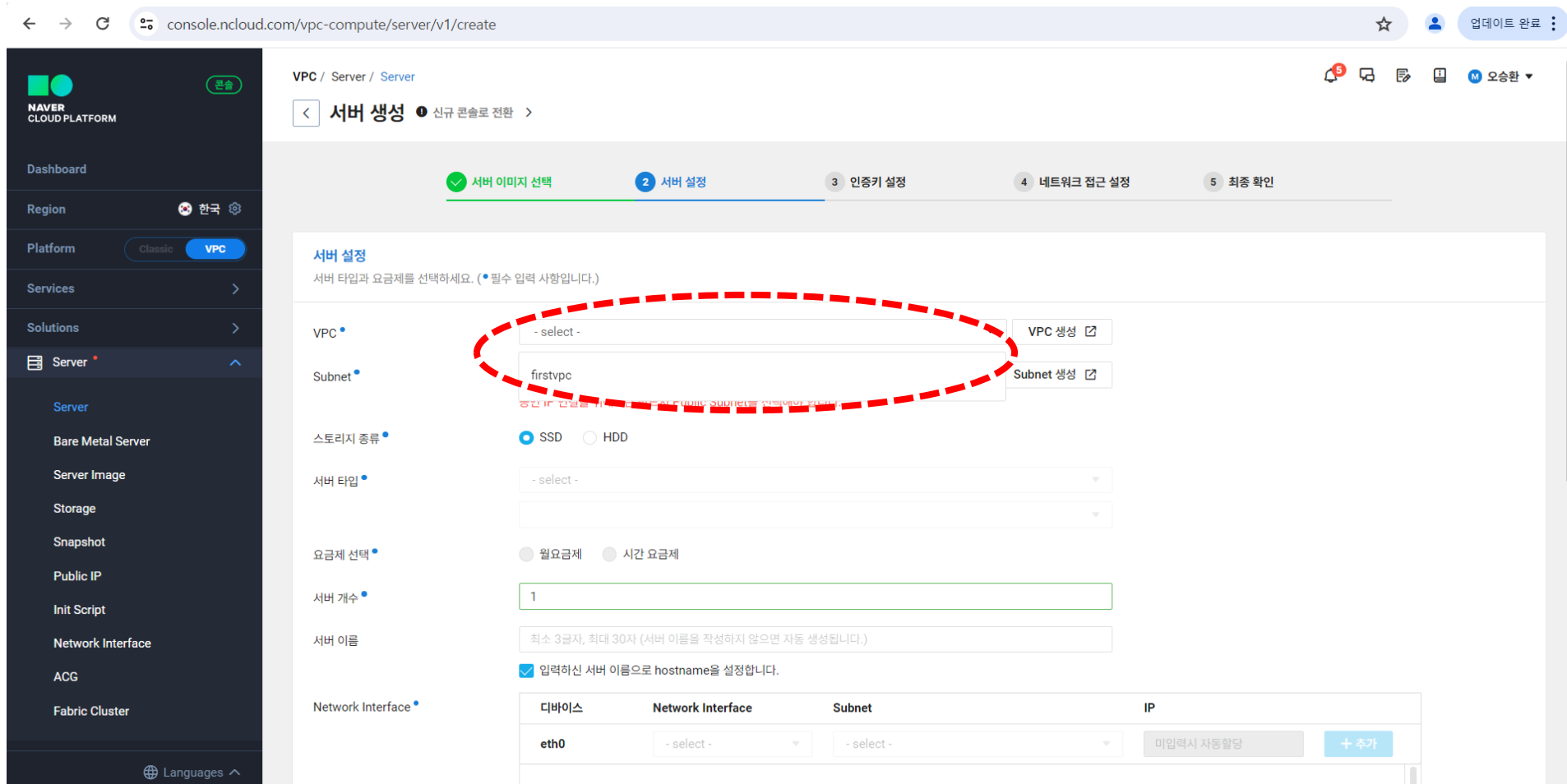
OS 이미지타입 ☐ All ☐ CentOS ☒ Ubuntu ☐ Rocky

서버 타입 ☐ High CPU ☒ Standard ☐ High-Memory ☐ GPU ☐ CPU Intensive

서버 이미지 이름	설명	다음 >
ubuntu-18.04	Ubuntu Server 18.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
ubuntu-20.04	Ubuntu Server 20.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >

2. 클라우드서버

이제는 VPC항목의 '-select-'를 누르면 생성한 VPC가 보일 것이다. 선택해주자.



The screenshot shows the Naver Cloud Platform console at the URL `console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create`. The left sidebar contains the navigation menu with 'Server' selected. The main area displays the '서버 생성' (Server Creation) wizard, which is currently on the '서버 설정' (Server Settings) step. A red dashed circle highlights the 'VPC' dropdown menu, which is open and shows a list of VPCs, including 'firstvpc'. The 'Subnet' dropdown menu is also visible, showing 'firstvpc' as the selected option. The '스토리지 종류' (Storage Type) is set to 'SSD', and the '요금제 선택' (Billing Plan) is set to '월요금제' (Monthly Billing Plan). The '서버 개수' (Number of Servers) is set to '1'. The '서버 이름' (Server Name) field is empty, and the checkbox for '입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.' (Set hostname to the server name you entered) is checked. At the bottom, there is a table for 'Network Interface' settings.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당

Subnet을 생성해보자 ①

← → ↺ console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create ☆ 👤 업데이트 완료 ⋮

NAVER
CLOUD PLATFORM

콘솔

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server +

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

🌐 Languages ^

VPC / Server / Server

< 서버 생성 ① 신규 콘솔로 전환 >

✓ 서버 이미지 선택

2 서버 설정

3 인증키 설정

4 네트워크 접근 설정

5 최종 확인

서버 설정

서버 타입과 요금제를 선택하세요. (* 필수 입력 사항입니다.)

VPC *

firstvpc

VPC 생성

Subnet *

- select -

Subnet 생성

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류 *

☒ SSD ☐ HDD

서버 타입 *

- select -

요금제 선택 *

☐ 월요금제 ☐ 시간 요금제

서버 개수 *

1

서버 이름

최소 3글자, 최대 30자 (서버 이름을 작성하지 않으면 자동 생성됩니다.)

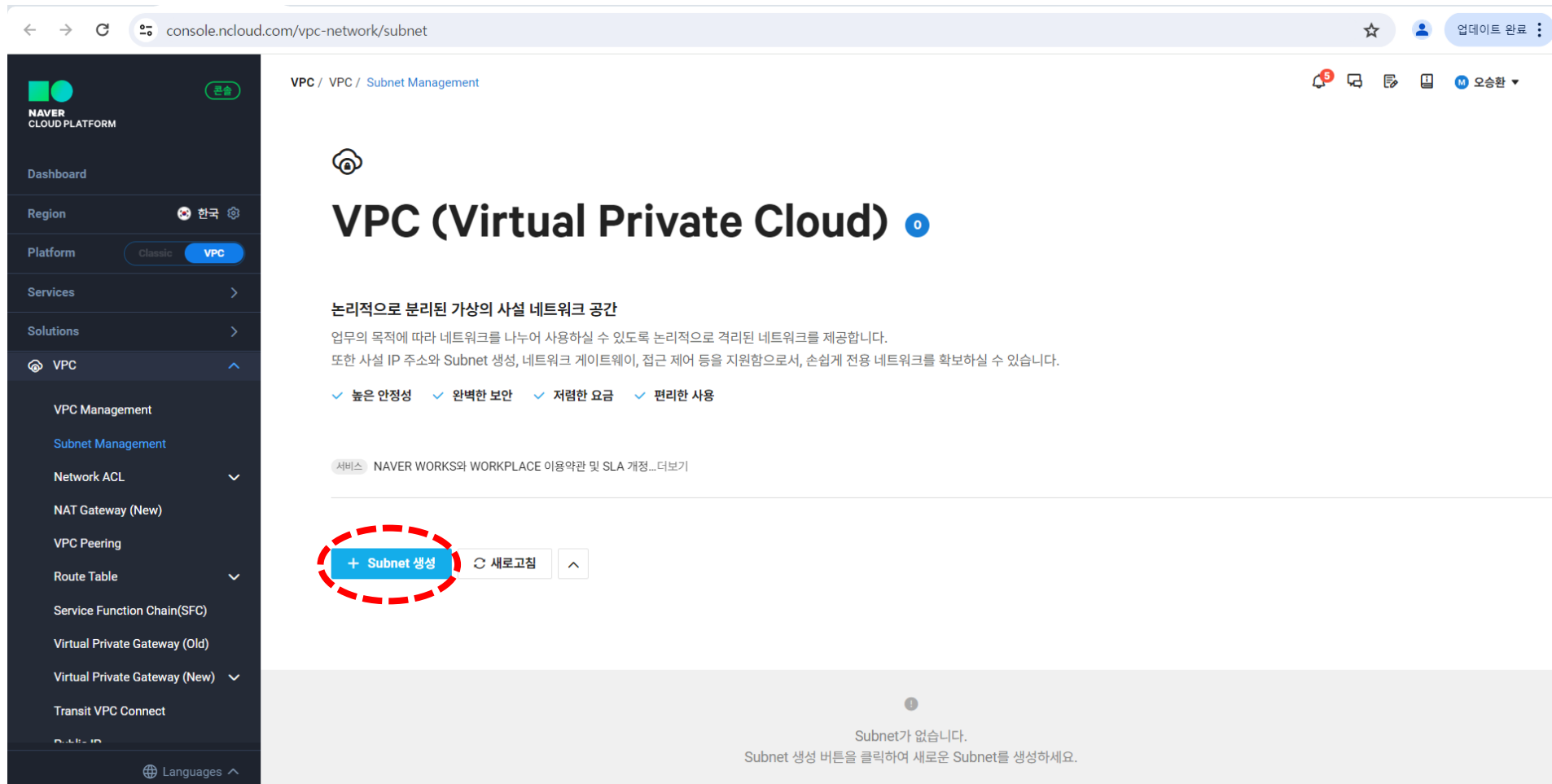
☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

Network Interface *

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당

+ 추가

Subnet을 생성해보자 ②



console.ncloud.com/vpc-network/subnet

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

VPC

VPC Management

Subnet Management

Network ACL

NAT Gateway (New)

VPC Peering

Route Table

Service Function Chain(SFC)

Virtual Private Gateway (Old)

Virtual Private Gateway (New)

Transit VPC Connect

Languages

VPC / VPC / Subnet Management

VPC (Virtual Private Cloud)

논리적으로 분리된 가상의 사설 네트워크 공간

업무의 목적에 따라 네트워크를 나누어 사용할 수 있도록 논리적으로 격리된 네트워크를 제공합니다.
또한 사설 IP 주소와 Subnet 생성, 네트워크 게이트웨이, 접근 제어 등을 지원함으로써, 손쉽게 전용 네트워크를 확보하실 수 있습니다.

✓ 높은 안정성 ✓ 완벽한 보안 ✓ 저렴한 요금 ✓ 편리한 사용

서비스 NAVER WORKS와 WORKPLACE 이용약관 및 SLA 개정...더보기

+ Subnet 생성 새로고침

Subnet가 없습니다.
Subnet 생성 버튼을 클릭하여 새로운 Subnet을 생성하세요.

Subnet을 생성해보자 ③ - 아래와 같이 설정 후, 각 항목들의 의미를 읽어보자.

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. On the left is a sidebar with navigation menus: Dashboard, Region (set to Korea), Platform (Classic and VPC), Services, Solutions, VPC (expanded), VPC Management, Subnet Management, Network ACL, NAT Gateway (New), VPC Peering, Route Table, Service Function Chain(SFC), Virtual Private Gateway (Old), Virtual Private Gateway (New), and Transit VPC Connect. The main area displays the 'Subnet 생성' (Create Subnet) form. At the top, it says 'Subnet을 생성합니다.' (Create Subnet). Below this, it explains that the VPC provides a segmented IP address space and that the IP address range must be within the VPC's private address space (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) and within the /16~/28 range. The form fields are: Subnet 이름 (firstsubnet), VPC (firstvpc (192.168.0.0/16)), IP 주소 범위 (192.168.0.0/16), 가용 Zone (KR-1), Network ACL (firstvpc-default-network-acl), and Internet Gateway 전용 여부 (Y (Public) selected, N (Private) unselected). There is a warning message: '일반서버에서만 사용 가능한 서브넷입니다.' (This is a subnet that can only be used in general servers). At the bottom are buttons for 'X 취소' (Cancel) and '✓ 생성' (Create).

1. **Subnet 이름**: 서브넷을 구분하기 위한 이름

2. **VPC**: 이 서브넷이 속할 VPC를 선택하는 부분.

3. **IP 주소 범위**: 서브넷에서 사용할 IP 주소의 범위를 설정합니다. 이 범위 내의 IP 주소는 서브넷 내에 있는 자원들에 할당될 수 있습니다. 일반적으로 CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 형식으로 표현됩니다.

4. **가용 Zone**: 서브넷이 위치할 물리적인 데이터 센터의 위치를 선택

5. **Network ACL (Access Control List)**: 네트워크 접근 제어 목록으로, 이 서브넷에 대한 트래픽 허용 및 차단 규칙을 설정.

6. **Internet Gateway 전용 여부**: 서브넷이 인터넷 게이트웨이에 연결되어 인터넷과의 통신이 가능해진다. 인터넷 게이트웨이를 통해 외부 인터넷과의 송수신이 이루어질 수 있으며, 이를 통해 웹 서버 등의 외부 서비스 제공이 가능.

7. **용도**: 서브넷의 주요 사용 목적을 기술하는 부분으로, 관리 및 운영에 참고할 수 있다.

Subnet을 생성완료

NAVER
CLOUD PLATFORM

콘솔

Dashboard

Region

한국

Platform

Classic

VPC

Services

Solutions

VPC

Subnet Management

Network ACL

NAT Gateway (New)

VPC Peering

Route Table

Service Function Chain(SFC)

Virtual Private Gateway (Old)

Virtual Private Gateway (New)

Transit VPC Connect

Public IP

Languages

VPC / VPC / Subnet Management

Subnet 1

+ Subnet 생성

새로고침

서비스 Blockchain Service 싱가포르 리전 서비스 ...더보기

Subnet 삭제

Subnet 이름

Filter

Zone: 전체

Internet Gateway 적용 여부: 전체

용도: 전체

Subnet 이름	Subnet ID	상태	VPC 이름	IP 주소 범위	Zone	Internet Gateway 전용 여부	용도
☐ firstsubnet	147949	생성중	firstvpc	192.168.0.0/16	KR-1	Y (Public)	일반

<< < 1 > >>

2. 클라우드서버

다시 서버생성 페이지 탭으로 돌아가서 ‘새로고침’

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

업데이트 완료

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server * <

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

VPC / Server / Server

< 서버 생성 1 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 설정

서버 타입과 요금제를 선택하세요. (* 필수 입력 사항입니다.)

VPC * - select - VPC 생성

Subnet * - select - Subnet 생성

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류 * ☒ SSD ☐ HDD

서버 타입 * - select -

요금제 선택 * ☐ 월요금제 ☐ 시간 요금제

서버 개수 * 1

서버 이름 최소 3글자, 최대 30자 (서버 이름을 작성하지 않으면 자동 생성됩니다.)

☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth0	- select -	- select -	미입력시 자동할당 + 추가

2. 클라우드서버

다시 서버 사양을 선택할 것이다.

Console - NAVER CLOUD PLAT x +

console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create

업데이트 완료

VPC / Server / Server

< 서버 생성 • 신규 콘솔로 전환 >

1 서버 이미지 선택 2 서버 설정 3 인증키 설정 4 네트워크 접근 설정 5 최종 확인

서버 이미지 선택

CentOS, Ubuntu, Windows 및 DBMS 서버 이미지를 제공합니다. 이미지 및 부팅 디스크 크기를 선택하세요.

- Windows만 부팅 디스크로 100GB 선택이 가능합니다.

부팅 디스크 크기 ☒ 50GB ☐ 100GB

이미지타입 ☒ OS ☐ Application ☐ DBMS

OS 이미지타입 ☐ All ☐ CentOS ☒ Ubuntu ☐ Rocky

서버 타입 ☐ High CPU ☒ Standard ☐ High-Memory ☐ GPU ☐ CPU Intensive

서버 이미지 이름	설명	다음 >
ubuntu-18.04	Ubuntu Server 18.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >
ubuntu-20.04	Ubuntu Server 20.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)	다음 >

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

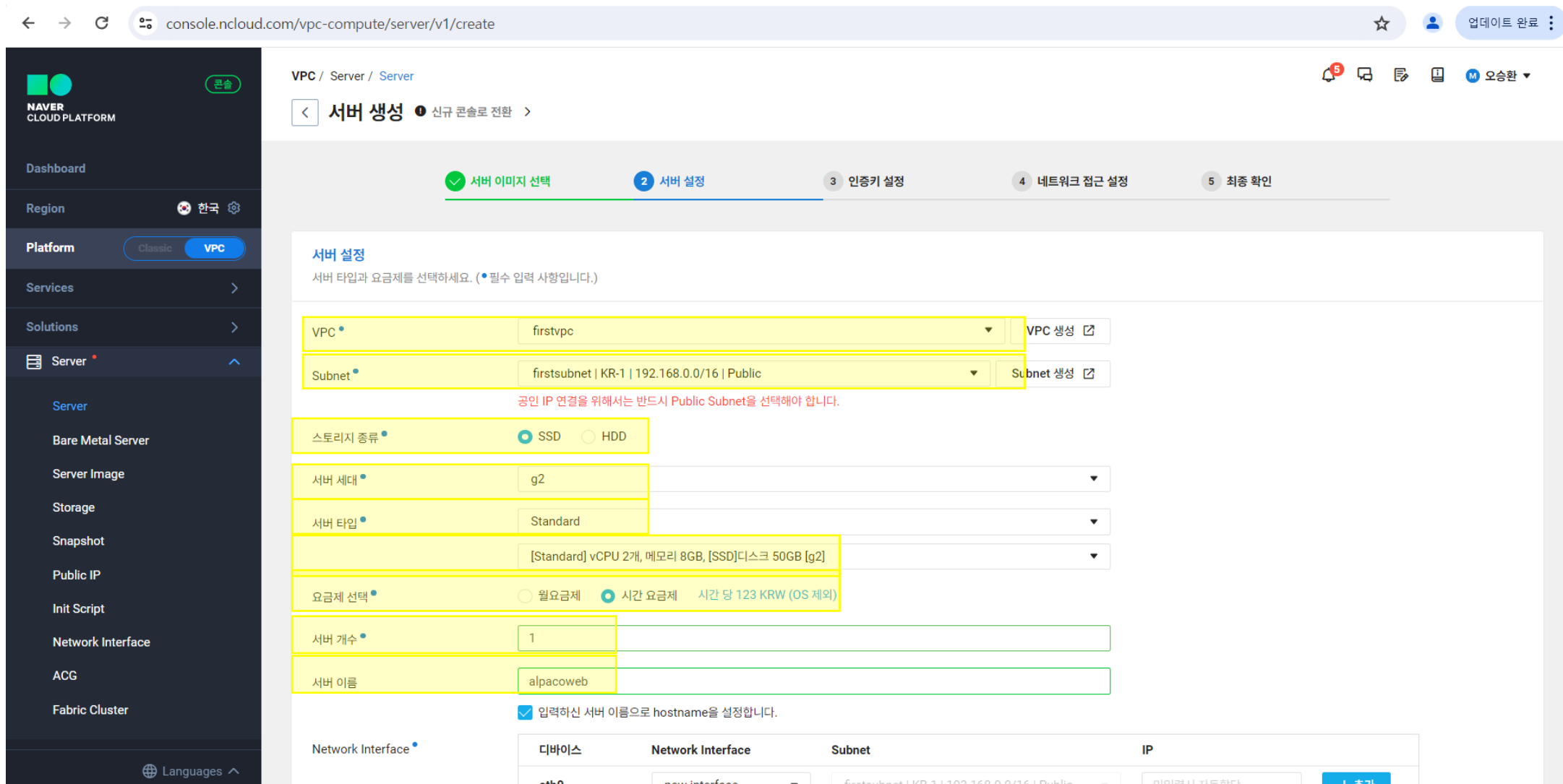
Network Interface

ACG

Fabric Cluster

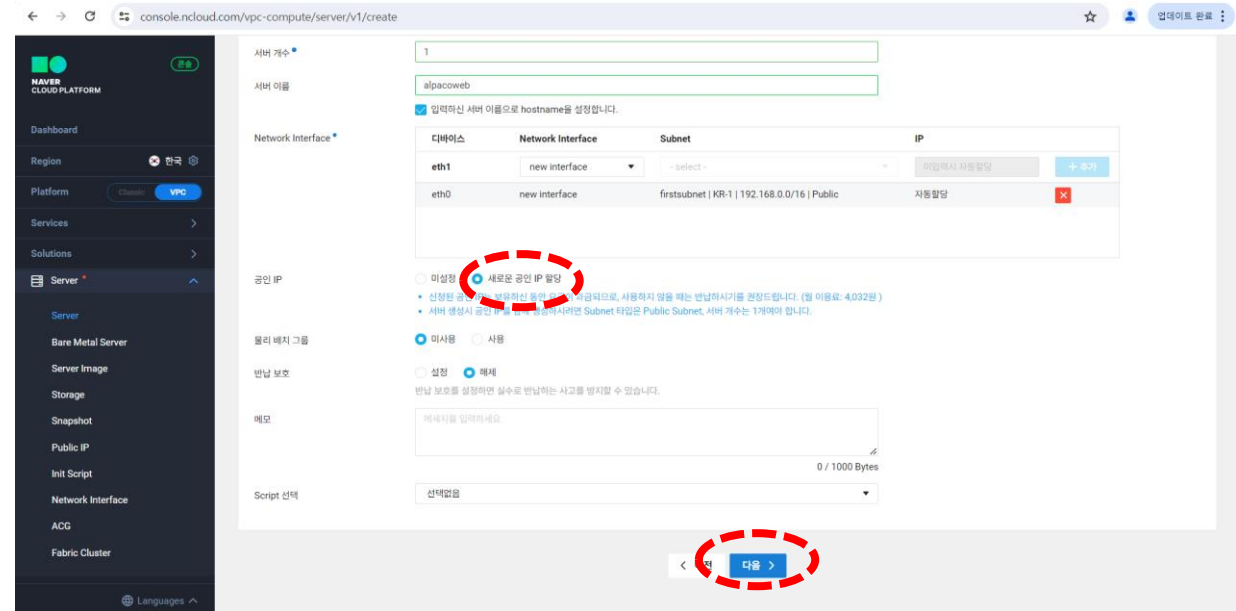
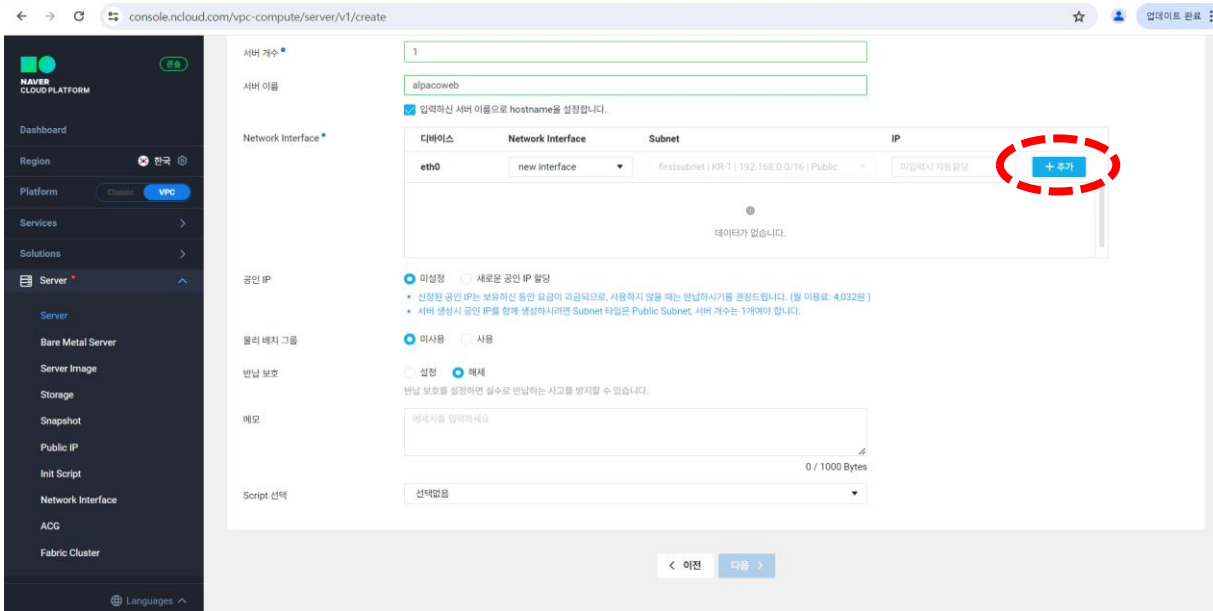
Languages

아래와 같이 셋팅할 것.



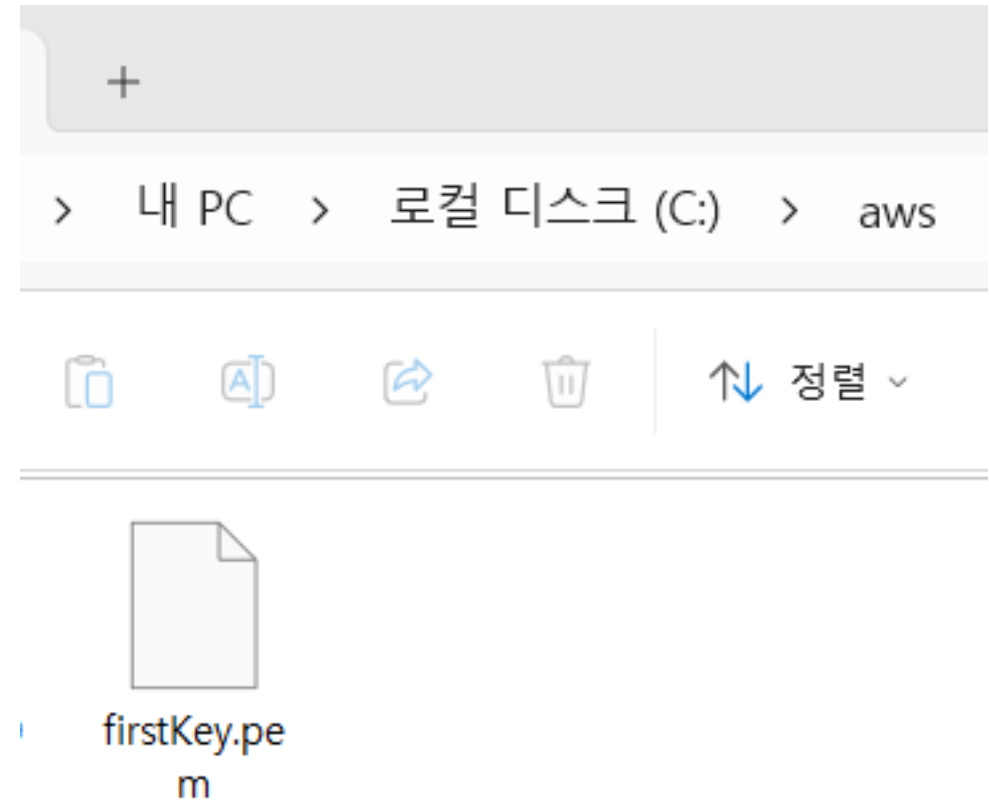
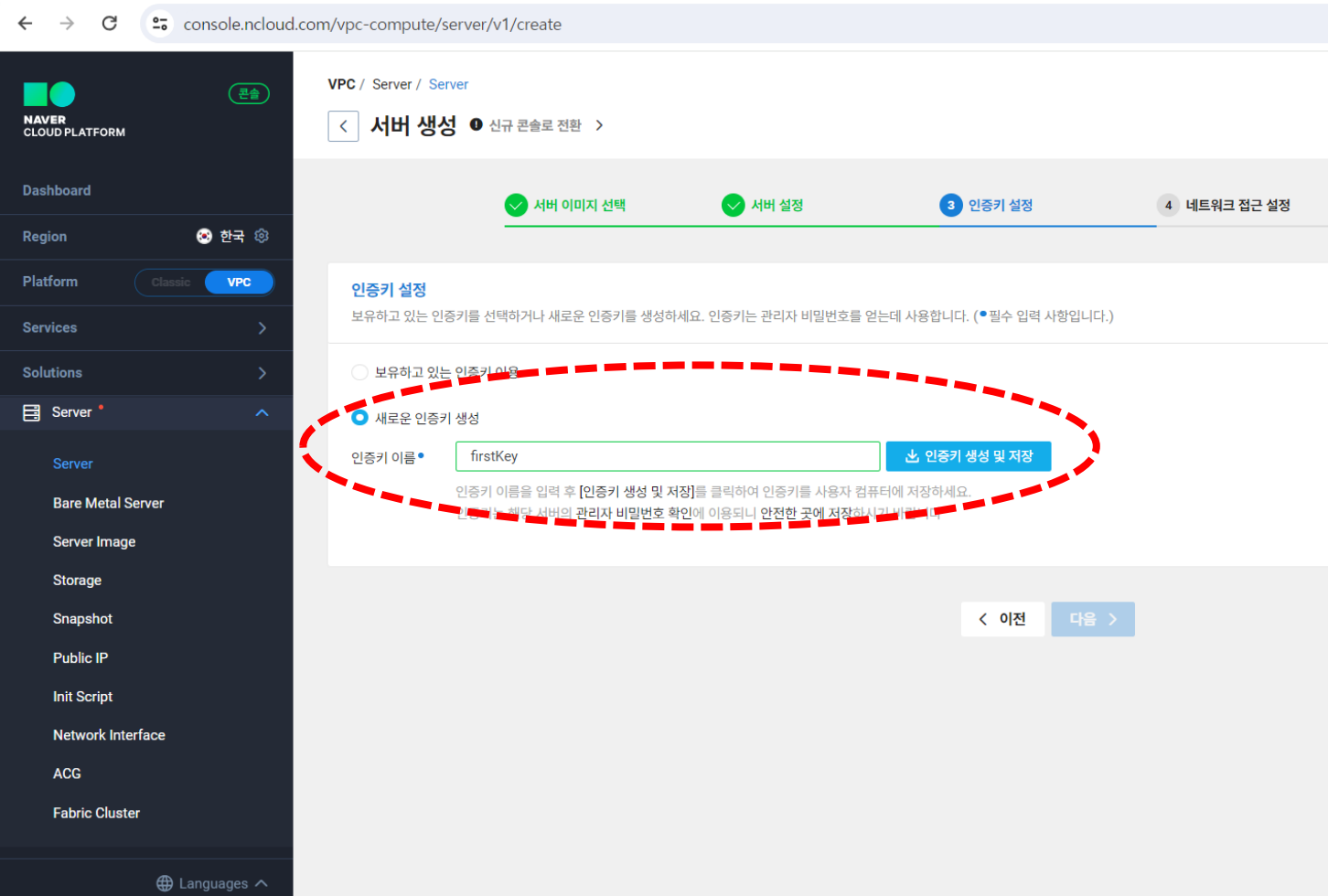
2. 클라우드서버

스크롤을 내려서 Network Interface에 ‘+추가 버튼’을 눌러주자.
그 후, 새로운 공인IP 할당을 체크해주자.



2. 클라우드서버

예시로, 집에 들어가려면 열쇠가 필요하듯이 서버도 열쇠(Key)가 필요하다.
이처럼,인증키를 다운로드 받을 것이다. 키의 이름을 지어주자.
그리고 인증키 생성 및 C:\Waws 경로에 저장 하자.



ACG(Access Control Group)를 설정하자.

별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console at the URL `console.ncloud.com/vpc-compute/server/v1/create`. The left sidebar contains the navigation menu with 'Server' selected. The main area displays the '서버 생성' (Create Server) wizard, currently on step 4, '네트워크 접근 설정' (Network Access Setting). The progress bar shows steps 1 to 5: 1. 서버 이미지 선택, 2. 서버 설정, 3. 인증키 설정, 4. 네트워크 접근 설정, 5. 최종 확인.

The '네트워크 접근 설정' (Network Access Setting) section includes the following text:

네트워크 접근 설정
보유하고 있는 ACG를 선택하거나 새로운 ACG를 생성해주세요. (* 필수 입력 사항입니다.)
ACG(Access Control Group)은 별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품입니다.

The '디바이스' (Device) section shows 'eth0' selected. The 'ACG' dropdown menu is highlighted with a red dashed circle, showing 'firstvpc-default-acg' selected. Below the dropdown, it says '최대 3개까지 선택가능' (Up to 3 selections possible).

The '설정 시 주의사항' (Notes when setting) section includes the following points:

- '신규 Network Interface'로 지정해서 생성된 ACG만 설정 가능합니다.
- 기존에 생성된 'Network Interface'를 사용하는 경우 해당 Network Interface의 ACG를 사용하게 됩니다.

At the bottom, there are buttons for '< 이전' (Previous) and '다음 >' (Next).

2. 클라우드서버

최종확인 후 서버 생성을 누르자

NAVER
CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region

한국

Platform

Classic

VPC

Services

Solutions

Bookmarks

EDIT

Recently Viewed

Server

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

VPC

Languages

최종 확인

[서버 생성] 버튼을 클릭하면 서버가 생성됩니다.

서버 이미지

서버 이미지 이름

ubuntu-20.04

서버 이미지 설명

Ubuntu Server 20.04 (64-bit)

서버

스토리지 종류

SSD

서버 타입

[Standard] vCPU 2개, 메모리 8GB, [SSD]디스크 50GB [g2]

Region

한국

메모

물리 배치 그룹

미사용중

서버 이름

alpacoweb

요금제

시간 요금제

기본 스토리지 암호화 적용

N

Zone

KR-1

반납 보호

해제

네트워크

VPC

firstvpc

Subnet

firstsubnet | KR-1

공인 IP

신청

인증키

인증키 이름

firstKey

Access Control Group

Device

eth0

Access Control Group

firstvpc-default-acg

Script 선택

선택없음

상세내용

< 이전

✓ 서버 생성

2. 클라우드서버

서버가 생성될 때까지, 5~10분 정도 기다리자.

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Region (한국), Platform (Classic, VPC), Services, Solutions, Bookmarks, and Recently Viewed. The main content area is titled 'Server' and shows a list of servers. A notification bubble indicates a kernel update warning. The server list table has columns for Instance ID, Hypervisor, Server Generation, Image Name, Image Number, Server Size, Status, Private IP, Public IP, VPC, and Subnet. The first server listed is 'alpacoweb' (Instance ID: 23974787) with a status of '생성중' (Creating).

선택	서버 이름 (Instance ID)	하이퍼바이저	서버 세대	서버 이미지 이름	서버 이미지 번호	서버 스펙	상태	비공인 IP	공인 IP	VPC	Subnet
☐	alpacoweb (23974787)	XEN	G2	ubuntu-20.04	16187005	s2-g2-s50	생성중	192.168.0.6		firstvpc	firstsubnet

2. 클라우드서버

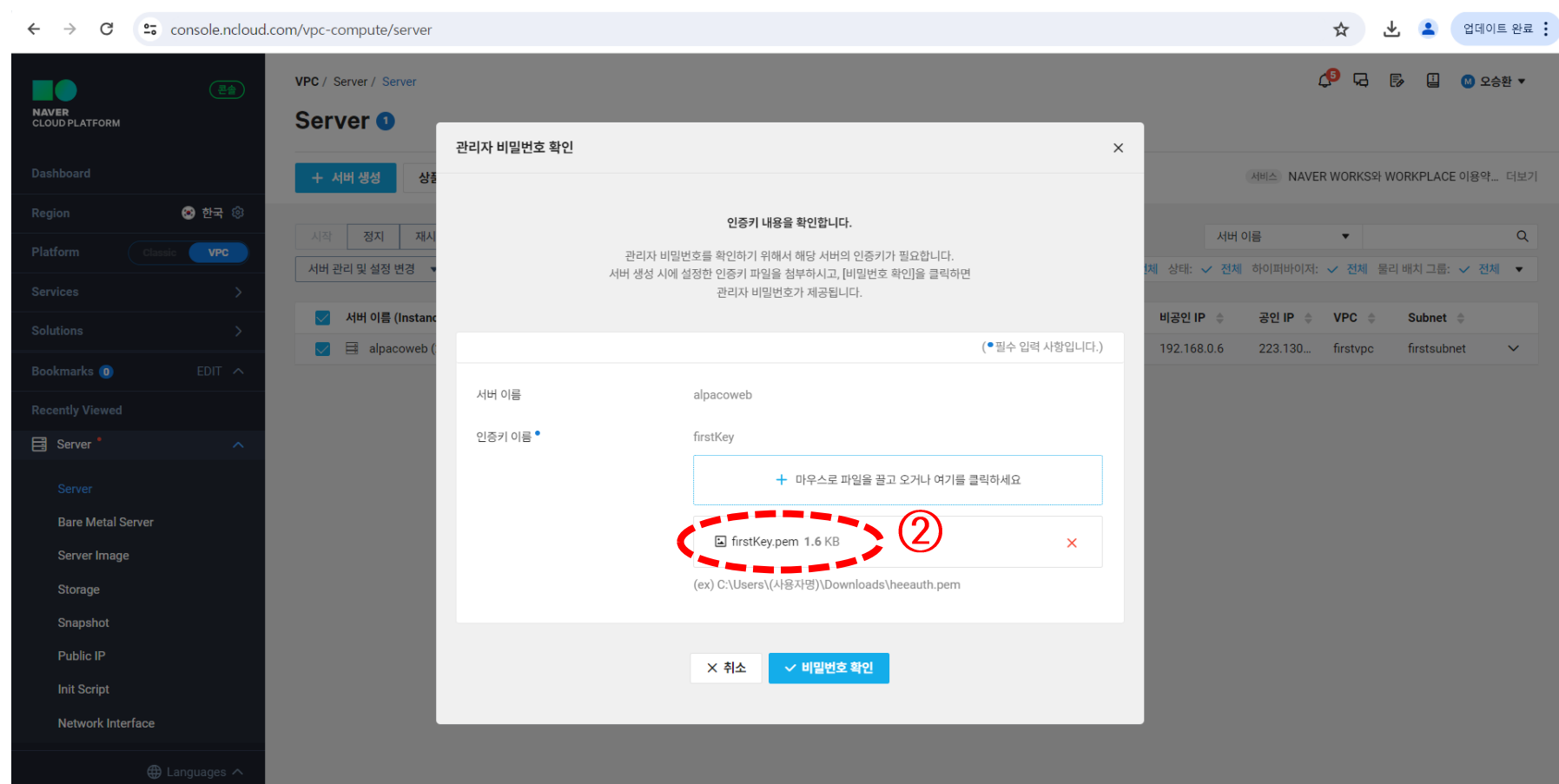
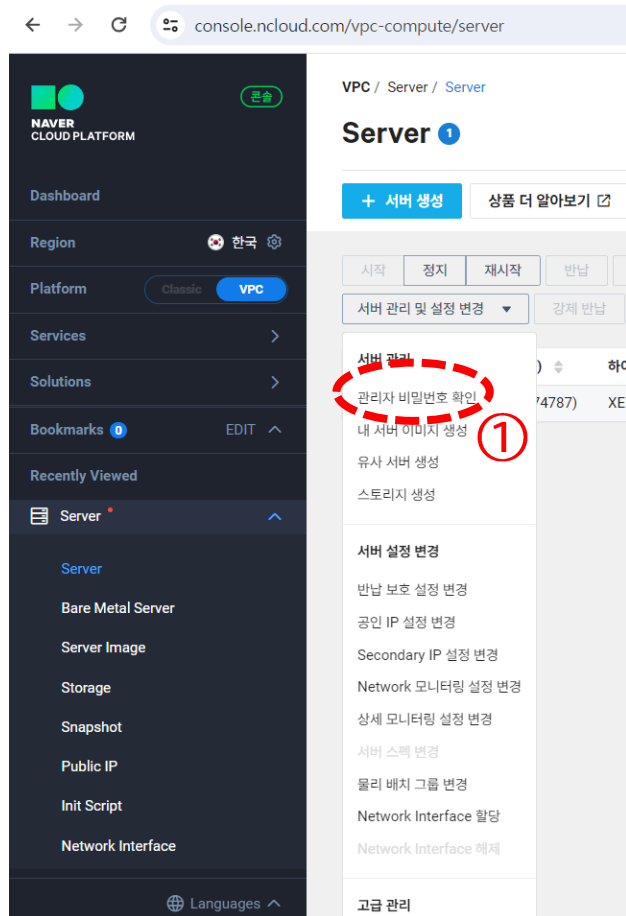
서버 체크 후 '서버 관리 및 설정 변경' 클릭

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console at the URL `console.ncloud.com/vpc-compute/server`. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Region (한국), Platform (Classic, VPC), Services, Solutions, Bookmarks, and Recently Viewed. The main content area is titled 'Server 1' and includes buttons for '+ 서버 생성', '상품 더 알아보기', '다운로드', and '새로고침'. Below these are buttons for '시작', '정지', '재시작', '반납', '강제 정지', '서버 접속 콘솔', and '모니터링'. A red dashed circle highlights the '서버 관리 및 설정 변경' button, with a red circle containing the number 2 next to it. Below this, a table lists server instances. The first row is highlighted, and a red dashed circle highlights the 'Server' checkbox, with a red circle containing the number 1 next to it.

선택	서버 이름 (Instance ID)	서버 세대	서버 이미지 이름	서버 이미지 번호	서버 스펙	상태	비공인 IP	공인 IP	VPC	Subnet	
☒	alpacobweb (23974787)	XEN	G2	ubuntu-20.04	16187005	s2-g2-s50	● 운영중	192.168.0.6	223.130...	firstvpc	firstsubnet

2. 클라우드서버

1. 서버 접속하려면 관리자 비밀번호를 알아야 한다.
2. '관리자 비밀번호 확인'을 누르고
3. 아까 다운로드 받은 인증키를 마우스로 드래그해서 업로드 한다.



2. 클라우드서버

관리자 이름과 비밀번호를 잘 알아두자.

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. A modal dialog titled "관리자 비밀번호" (Administrator Password) is displayed in the center. The dialog contains the following text:

최초 생성시에 제공되는 관리자 비밀번호입니다.

서버에 접속한 후 고객님의 기억할 수 있는 비밀번호로 변경하실 것을 권장합니다.

※ 추측하기 쉬운 패스워드는 해킹 가능성이 있어 안전한 패스워드 사용 (8자 이상의 알파벳 대소문자/숫자/특수문자를 조합)을 권고 드립니다.

Below the text, there is a table with the following information:

서버 이름	alpacoweb
관리자 이름	root
비밀번호	U95D5t6@af

At the bottom of the dialog is a blue button labeled "확인" (Confirm).

The background of the console shows the "Server" management page. The left sidebar includes the Naver Cloud Platform logo, a "콘솔" (Console) button, and a menu with items like Dashboard, Region (한국), Platform (Classic, VPC), Services, Solutions, Bookmarks, and Recently Viewed. The main content area shows the "Server" section with a list of servers. One server is visible with the name "alpacoweb (23974787)".

2. 클라우드서버

다시 서버 메인 페이지에서 서버를 체크하고 '서버 접속 콘솔' 을 눌러보자

← → ↻ console.ncloud.com/vpc-compute/server ☆ ⬇ 👤 업데이트 완료 ⋮

NAVER
CLOUD PLATFORM

콘솔

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Bookmarks 0 EDIT ^

Recently Viewed

Server ^

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

🌐 Languages ^

VPC / Server / Server

Server 1

+ 서버 생성 상품 더 알아보기 다운로드 새로고침

서비스 Network Load balancer 개선에 따른 Kub... 더보기

시작 정지 재시작 반납 강제 종료 서버 접속 콘솔 모니터링

서버 관리 및 설정 변경 강제 반납

서버 이름

Filter 스토리지: 전체 상태: 전체 하이퍼바이저: 전체 물리 배치 그룹: 전체

☒	서버 이름 (Instance ID)	하이퍼바이저	서버 세대	서버 이미지 이름	서버 이미지 번호	서버 스펙	상태	비공인 IP	공인 IP	VPC	Subnet
☒	alncoweb (23974787)	XEN	G2	ubuntu-20.04	16187005	s2-g2-s50	운영중	192.168.0.6	223.130...	firstvpc	firstsubnet

<< < 1 > >>

2. 클라우드서버

아까 확인한 관리자 이름과 비밀번호를 입력해주자.

The screenshot shows the Naver Cloud Platform console interface. The left sidebar contains navigation menus for Dashboard, Region (set to Korea), Platform (Classic and VPC), Services, Solutions, Bookmarks, and Recently Viewed. The main area displays the 'Server Connection Console' for a server named 'alpacoweb'. It shows the remaining connection time as 04:30 and the total connection time as 00:30. Below this, there is a terminal window with the prompt 'alpacoweb login:'. At the bottom, there are instructions in Korean: '해당 콘솔은 서버의 원격 접속이 불가능할 경우 제한적으로 이용이 가능합니다.', '서버 설정은 원격 접속을 통해 이용 바랍니다.', and 'Ubuntu 에서 로그인 프롬프트가 보이지 않는 경우, ctrl+alt+F1을 입력해보세요.'

← → ↺ console.ncloud.com/vpc-compute/server ☆ ⬇ 👤 업데이트 완료 ⋮

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Bookmarks 0 EDIT ^

Recently Viewed

Server ^

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

Languages ^

서버 접속 콘솔

서버: alpacoweb 남은 접속 시간:04:30(전체 연결 시간00:30) 연장

해당 기능은 5분간 유지되며, 시간연장이 필요한 경우 연장버튼을 클릭해주세요.
최대 20분 까지 연장합니다.

alpacoweb login:

- 해당 콘솔은 서버의 원격 접속이 불가능할 경우 제한적으로 이용이 가능합니다.
- 서버 설정은 원격 접속을 통해 이용 바랍니다.
- Ubuntu 에서 로그인 프롬프트가 보이지 않는 경우, ctrl+alt+F1을 입력해보세요.

Network Load balancer 개선에 따른 Kub... 더보기

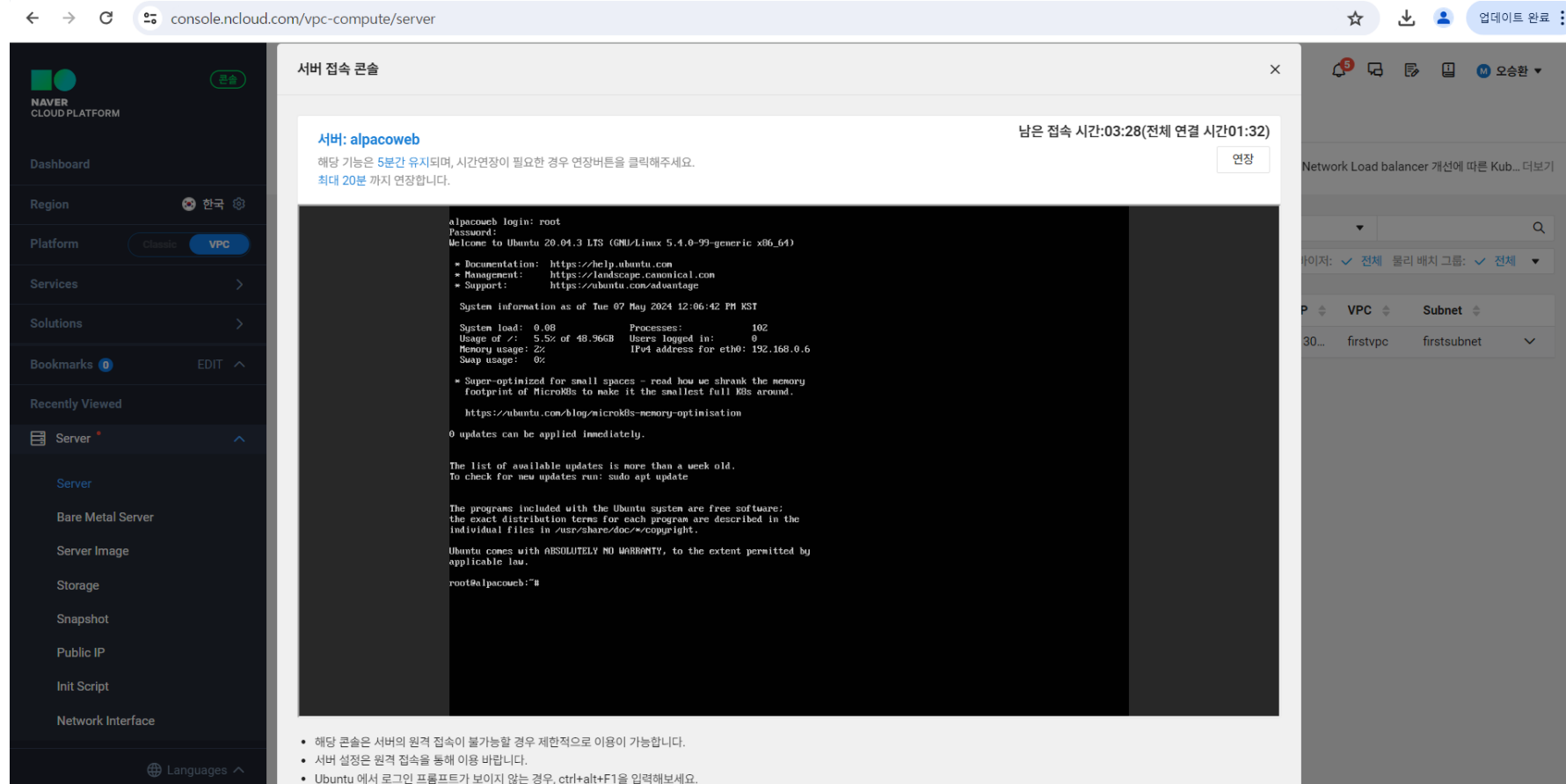
아이저: ✓ 전체 물리 배치 그룹: ✓ 전체

P VPC Subnet

30... firstvpc firstsubnet

2. 클라우드서버

아래는 접속이 완료되었을 시에 화면이다.



(옵션) 비밀번호를 바꾸는방법

1. `sudo passwd root` 를 입력하고 비밀번호를 마음대로 설정한다. (BAD PASSWORD가 떠도 무시하고 하자.)

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue 07 May 2024 12:06:42 PM KST

System load:  0.08          Processes:            102
Usage of /:   5.5% of 48.96GB Users logged in:          0
Memory usage: 2%           IPv4 address for eth0: 192.168.0.6
Swap usage:   0%

* Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
  footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

0 updates can be applied immediately.

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@alpacoweb:~# sudo passwd root
New password:
BAD PASSWORD: it is too short
BAD PASSWORD: is too simple
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@alpacoweb:~# _
```

2. 클라우드서버

서버 메인 화면에서 ①에 해당하는 버튼을 누르고, 아래 공인 IP를 기억하자.

The screenshot displays the Naver Cloud Platform interface for managing servers. The left sidebar shows the navigation menu with 'Server' selected. The main area shows the 'Server' management page with a table of servers. The table has columns for 'Server Name (Instance ID)', 'Hypervisor', 'Server Generation', 'Server Image Name', 'Server Image Number', 'Server Spec', 'Status', 'Private IP', 'Public IP', 'VPC', and 'Subnet'. The first server listed is 'alpacoweb (23974787)' with a public IP of 223.130.152.150. A red dashed circle labeled '1' highlights the 'Subnet' column header. Below the table, the '상세정보' (Details) section shows the configuration for the selected server. A red dashed circle labeled '2' highlights the '공인 IP (Instance ID)' field, which displays the IP address 223.130.152.150.

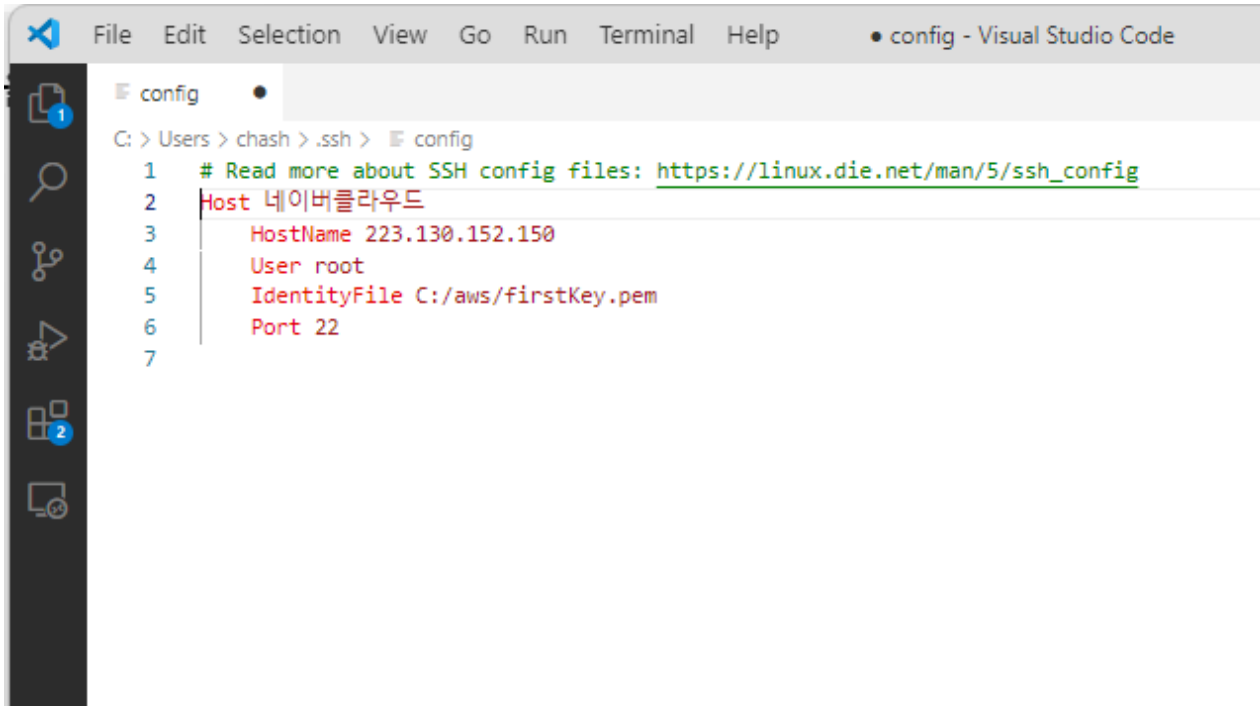
Server Name (Instance ID)	Hypervisor	Server Generation	Server Image Name	Server Image Number	Server Spec	Status	Private IP	Public IP	VPC	Subnet
alpacoweb (23974787)	XEN	G2	ubuntu-20.04	16187005	s2-g2-s50	운영중	192.168.0.6	223.130.152.150	firstvpc	firstsubnet

상세정보

서버 이름 (Instance ID)	alpacoweb (23974787)	서버 이미지 이름	ubuntu-20.04
상태	운영중	VPC	firstvpc
물리 배치 그룹		하이퍼바이저	XEN
생성 일시	2024-05-07 오전 11:38 (UTC+09:00)	서버 세대	G2
구동 일시	2024-05-07 오전 11:43 (UTC+09:00)	서버 스펙	s2-g2-s50(vCPU 2EA, Memory 8GB, [SSD]Disk 50GB)
비공인 IP	기본: 192.168.0.6 추가:	Subnet	firstsubnet KR-1
비공인 Secondary IP	기본: 추가:	OS 정보	ubuntu-20.04
담당자	EDIT Main Account	NIC (Network Interface)	eth0 ACG 수정
모니터링	기본	공인 IP (Instance ID)	223.130.152.150 (23946298)
Network 모니터링	해제	반납 보호	해제
인증키	firstKey		

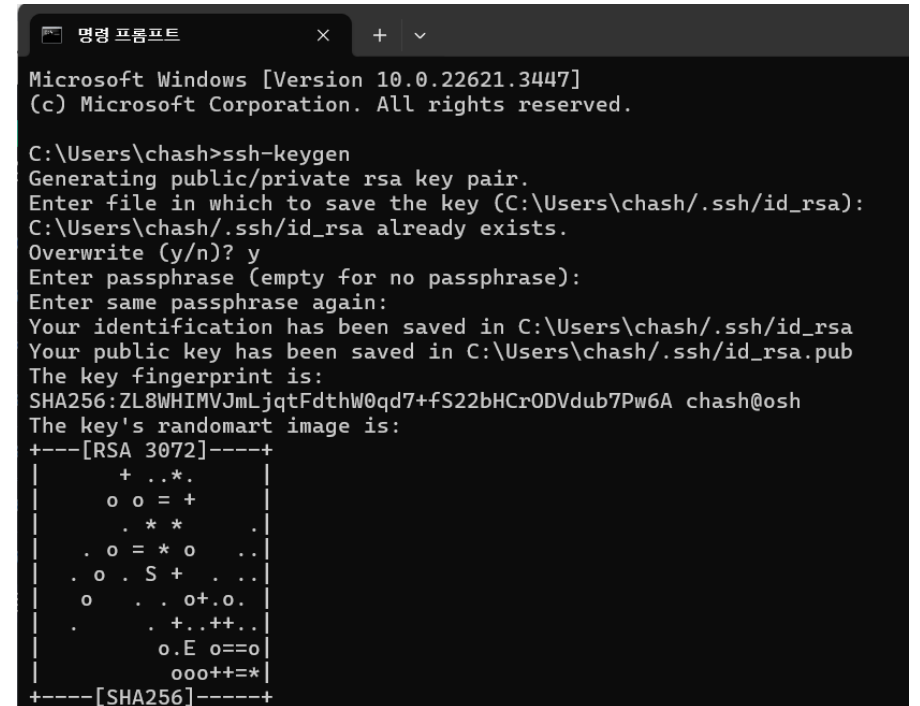
2. 클라우드서버

VSCODE에서 F1을 누르고 아래 config파일 내용을 추가해주자.
그 후, cmd창에서 ssh-keygen을 입력해주자.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named 'config' open. The file contains the following text:

```
C: > Users > chash > .ssh > config
1 # Read more about SSH config files: https://linux.die.net/man/5/ssh\_config
2 Host 네이버클라우드
3     HostName 223.130.152.150
4     User root
5     IdentityFile C:/aws/firstKey.pem
6     Port 22
7
```

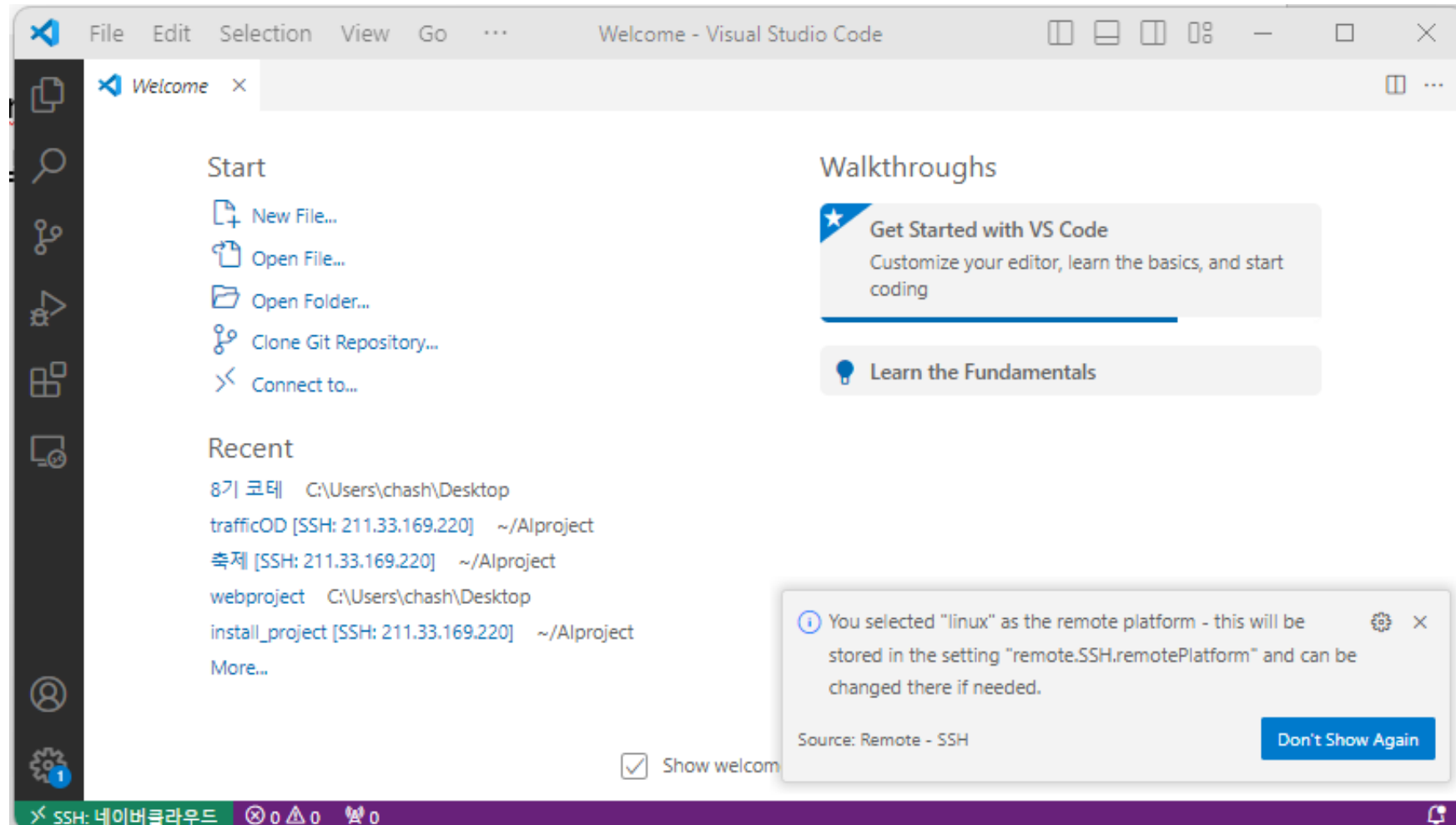


The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

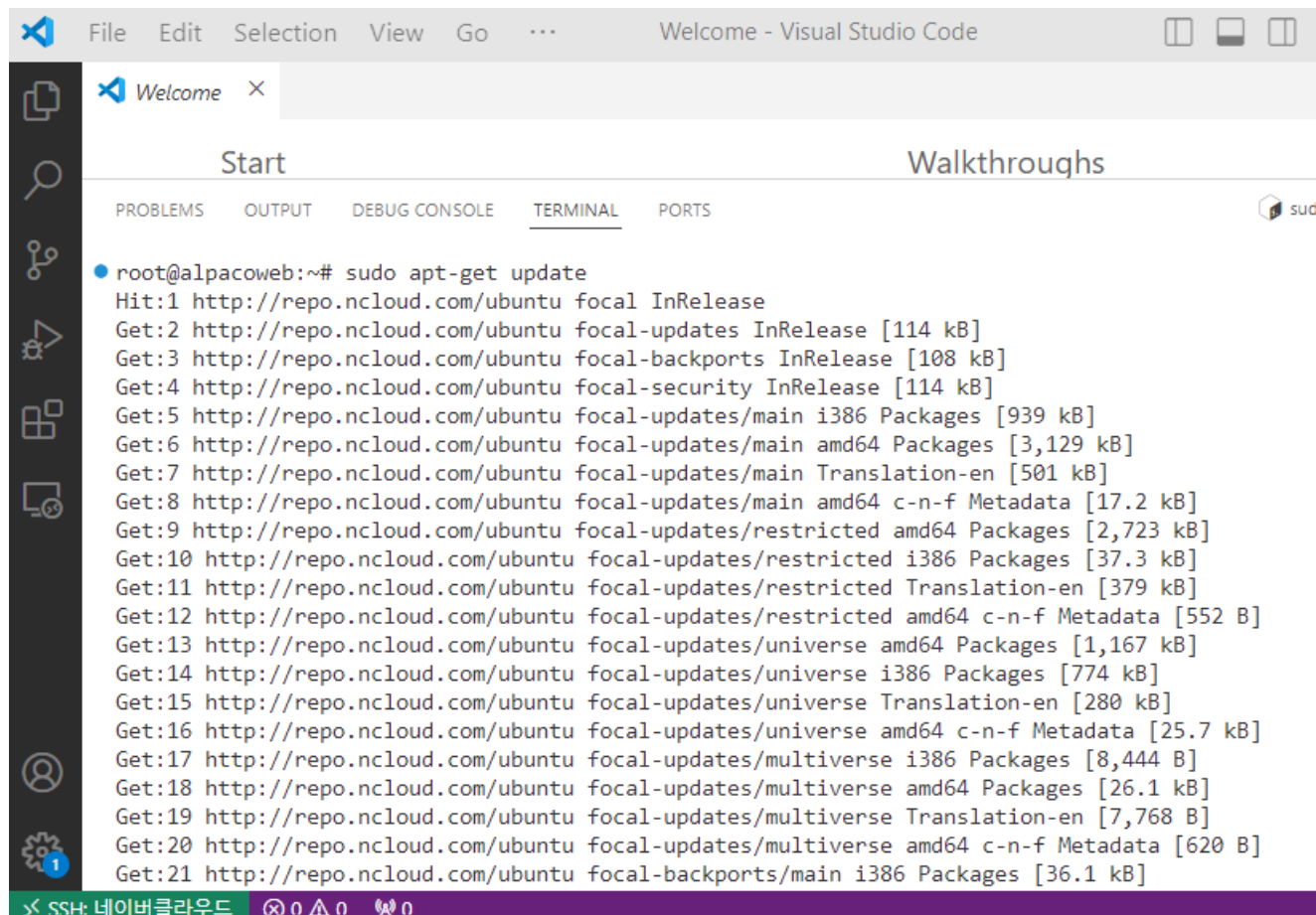
C:\Users\chash>ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\chash\.ssh\id_rsa):
C:\Users\chash\.ssh\id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\chash\.ssh\id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\chash\.ssh\id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZL8WHIMVJmLjqtdFthW0qd7+fS22bHCrODVdub7Pw6A chash@osh
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|      + ..*      |
|      o o = +    |
|      . * *      |
|      . o = * o   |
|      . o . S +   |
|      o   . . o+.o |
|      .   . +.+.+. |
|      .   o.E o==o |
|      .   ooo+==*  |
+---[SHA256]-----+
```


VSCODE에서 SSH를 통해 연결하면 서버에 접속이 될 것이다.



Mysql 설치하기 위해 아래 명령어를 순차적으로 입력한다.

1. `sudo apt-get update`
2. `sudo apt-get install mysql-server`
3. `sudo ufw allow mysql`
4. `sudo systemctl start mysql`
5. `sudo systemctl enable mysql`



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the output of the command `sudo apt-get update` executed on a cloud server. The output shows the system updating its package lists from various repositories, including focal, focal-updates, focal-backports, focal-security, focal-updates/main, focal-updates/main Translation-en, focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata, focal-updates/restricted, focal-updates/restricted Translation-en, focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata, focal-updates/universe, focal-updates/universe Translation-en, focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata, focal-updates/multiverse, focal-updates/multiverse Translation-en, and focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata. The terminal output is as follows:

```
root@alpacoweb:~# sudo apt-get update
Hit:1 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Get:3 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Get:4 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Get:5 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [939 kB]
Get:6 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [3,129 kB]
Get:7 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [501 kB]
Get:8 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.2 kB]
Get:9 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [2,723 kB]
Get:10 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/restricted i386 Packages [37.3 kB]
Get:11 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [379 kB]
Get:12 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [552 B]
Get:13 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1,167 kB]
Get:14 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [774 kB]
Get:15 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [280 kB]
Get:16 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25.7 kB]
Get:17 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/multiverse i386 Packages [8,444 B]
Get:18 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [26.1 kB]
Get:19 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation-en [7,768 B]
Get:20 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [620 B]
Get:21 http://repo.ncloud.com/ubuntu focal-backports/main i386 Packages [36.1 kB]
```

Mysql 설치하기 위해 아래 명령어를 순차적으로 입력한다.

1. `sudo /usr/bin/mysql -u root`
2. `CREATE USER '계정아이디'@'%' IDENTIFIED BY 'mysql비번';`
3. `GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '계정아이디'@'%';`
4. `FLUSH PRIVILEGES;`

```
● root@alpacoweb:~# sudo /usr/bin/mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.36-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER alpaco@'%' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'alpaco'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
○ root@alpacoweb:~#
```

SSH: 네이버클라우드 0 0 0

Mysql 외부접속 셋팅

1. cmd에 vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 입력하여 파일을 수정한다.

```
● root@alpacoweb:~# vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

2. 43번째 줄의 bind-address를 0.0.0.0으로 설정해서

외부 접속을 허용 셋팅을 한다.

3. /etc/init.d/mysql restart를 cmd창에 입력하여 mysqld 서버를

재시작 한다.

```
● root@alpacoweb:~# /etc/init.d/mysql restart
Restarting mysql (via systemctl): mysql.service.
○ root@alpacoweb:~#
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

#[]
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html

# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user                = mysql
# pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port               = 3306
# datadir            = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir             = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address        = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size     = 16M
# max_allowed_packet = 64M
# thread_stack      = 256K
#
# thread_cache_size = -1

# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover-options = BACKUP

-- INSERT --
네이버클라우드 0 0 0 0
```

Mysql 외부에서 접속하기 위해서 포트를 열어야 한다. ①

← → ↺ console.ncloud.com/vpc-compute/server

☆ 👤 업데이트 완료 ⋮

NAVER
CLOUD PLATFORM

콘솔

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server * ^

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

시작 정지 재시작 반납 강제 정지 서버 접속 콘솔 모니터링

서버 관리 및 설정 변경 서버를 재시작합니다.

Filter 스토리지: 전체 상태: 전체 하이퍼바이저: 전체 물리 배치 그룹: 전체

서버 이름 (Instance ID)	하이퍼바이저	서버 세대	서버 이미지 이름	서버 이미지 번호	서버 스펙	상태	비공인 IP	공인 IP	VPC	Subnet
☒ alpacoweb (23974787)	XEN	G2	ubuntu-20.04	16187005	s2-g2-s50	운영중	192.168.0.6	223.130...	firstvpc	firstsubnet

상세정보

서버 이름 (Instance ID)

상태

물리 배치 그룹

생성 일시

구동 일시

비공인 IP

비공인 Secondary IP

담당자

모니터링

Network 모니터링

인증키

스토리지

Script

메모

alpacoweb (23974787)

운영중

2024-05-07 오전 11:38 (UTC+09:00)

2024-05-07 오전 11:43 (UTC+09:00)

기본: 192.168.0.6
추가:

기본:
추가:

Main Account

기본

해제

firstKey

alpacoweb 의 기본 스토리지 | SSD | 50 GB | /dev/xvda

없음

EDIT

서버 이미지 이름

VPC

하이퍼바이저

서버 세대

서버 스펙

Subnet

OS 정보

NIC (Network Interface)

공인 IP (Instance ID)

반납 보호

기본 스토리지 암호화 적용

SSD 스토리지 추가 여부

ubuntu-20.04

firstvpc

XEN

G2

s2-g2-s50(vCPU 2EA, Memory 8GB, [SSD]Disk 50GB)

firstsubnet | KR-1

ubuntu-20.04

eth0 ACG 수정

223.130.152.150 (23946298)

해제

N

적용 가능

2. 클라우드서버

Mysql 외부에서 접속하기 위해서 포트를 열어야 한다. ②

← → ↺ console.ncloud.com/vpc-compute/acg

NAVER CLOUD PLATFORM

Dashboard

Region 한국

Platform Classic VPC

Services >

Solutions >

Server * >

Server

Bare Metal Server

Server Image

Storage

Snapshot

Public IP

Init Script

Network Interface

ACG

Fabric Cluster

Languages ^

VPC / Server / ACG

ACG 1

+ ACG 생성 상품 더 알아보기 다운로드 새로고침

서비스 NAVER WORKS와 WORKPLACE 이용약관... 더보기

ACG 이름 ACG 삭제

ACG 이름

Filter 서버 적용 여부: 전체

ACG 이름	ACG ID	VPC 이름	적용 Network Interface 수	메모
☒ firstvpc-default-acg	174840	firstvpc	1	VPC [firstvpc] default ACG

<< < 1 > >>

2. 클라우드서버

Mysql 외부에서 접속하기 위해서 포트를 열어야 한다. ③

밖에서 서버의 mysql(3306)에 들어오니까 Inbound 설정, 아래와 같이 작성하고 + 추가버튼을 누르고 적용.

ACG 규칙 설정 | firstvpc-default-acg

ACG 에 적용된 상세 규칙을 표시합니다.

Inbound Outbound

프로토콜: TCP

접근 소스: 0.0.0.0/0 (①)

허용 포트: 3306 (②)

메모:

설정: + 추가 (③)

TCP, UDP, ICMP 선택 또는 IP Protocol 번호 입력
(Protocol 번호 상세)

예1) IP: 0.0.0.0/0, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/8
예2) ACG 이름 : my-acg-1

Detail

TCP	0.0.0.0/0(전체)	3389	×
TCP	0.0.0.0/0(전체)	22	×

× 닫기 ✓ 적용

Mysql 외부에서 접속하기 위해서 포트를 열어줘야 한다. ④
이왕 하는김에 FastAPI 포트도 열어두자 (5000번)

console.ncloud.com/vpc-compute/acg

ACG 규칙 설정 | firstvpc-default-acg

ACG에 적용된 상세 규칙을 표시합니다.

Inbound Outbound

프로토콜 접근 소스 허용 포트 메모 설정

TCP 0.0.0.0/0 myip 5000 + 추가

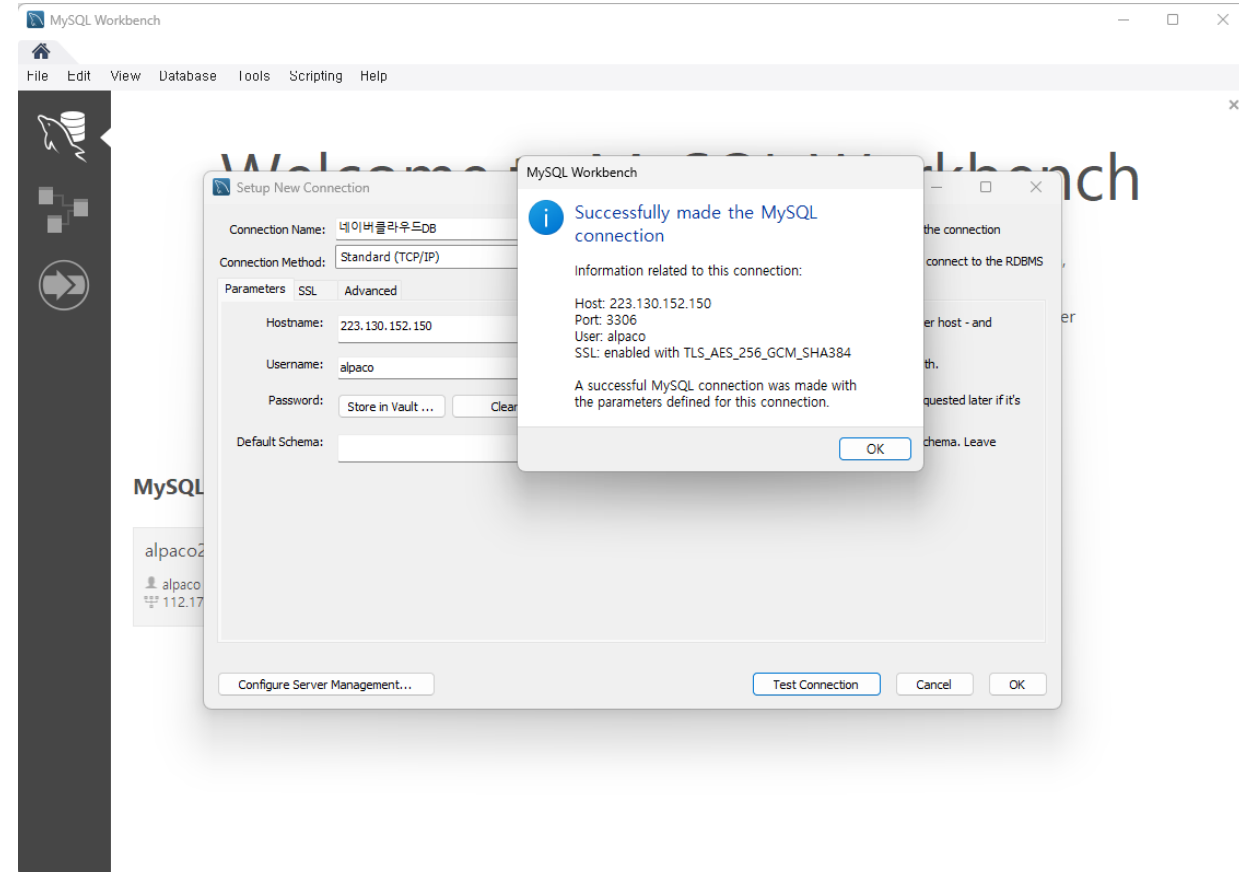
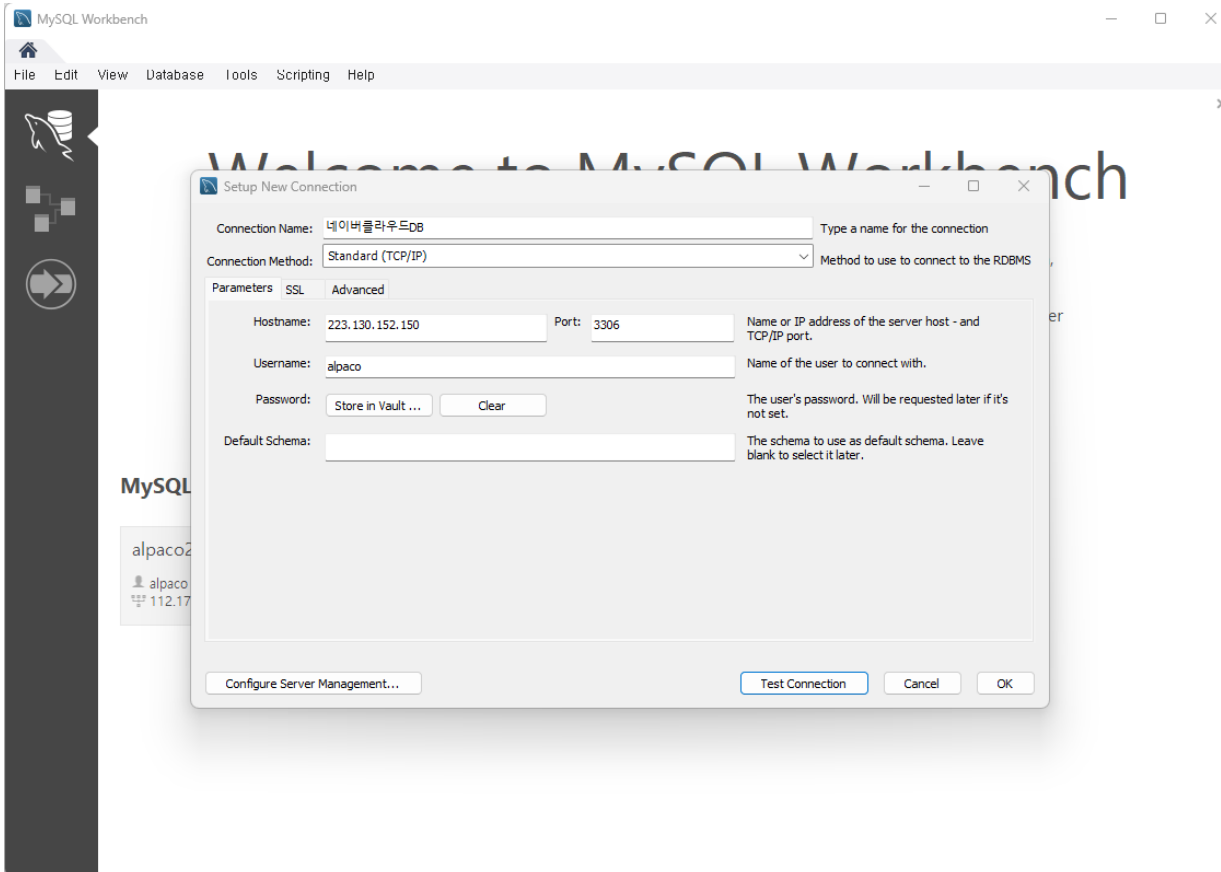
예1) IP: 0.0.0.0/0, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12
예2) ACG 이름: my-acg-1

프로토콜	접근 소스	허용 포트	설정
TCP	0.0.0.0/0(전체)	3306	X
TCP	0.0.0.0/0(전체)	3389	X
TCP	0.0.0.0/0(전체)	22	X

× 닫기 ✓ 적용

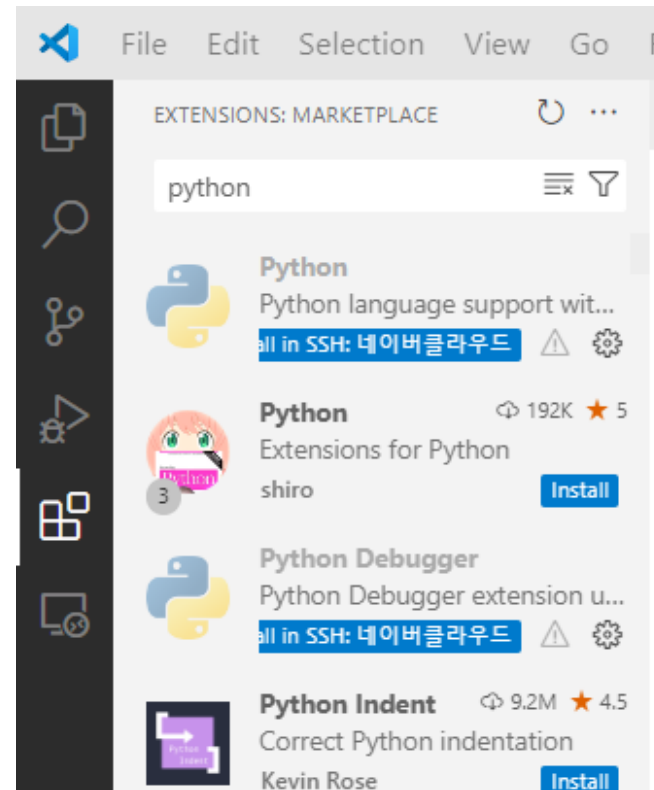
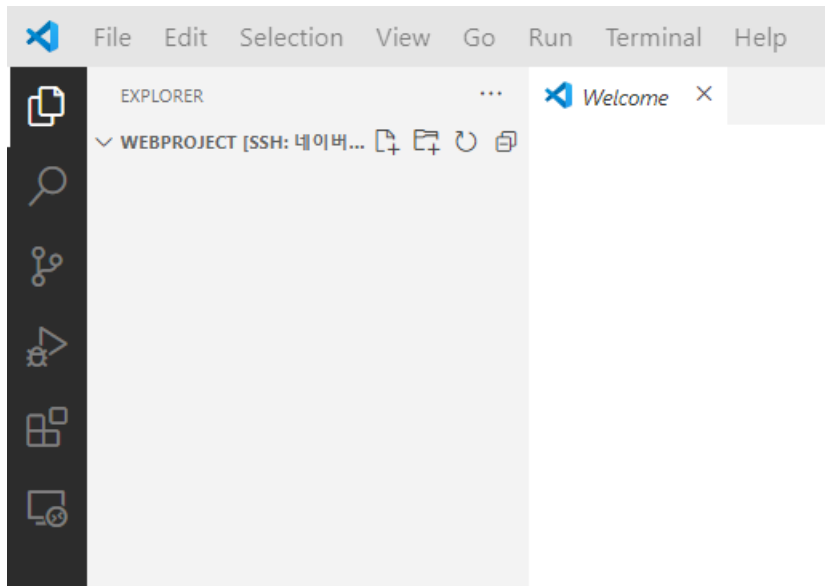
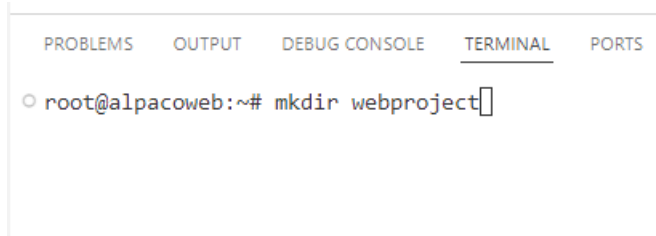
2. 클라우드서버

바깥에서 Mysql 접속 되는지 Workbench로 확인해보자



FastAPI를 구축하자.

1. cmd에 mkdir webproject로 폴더를 만든 후 해당 디렉토리를 작업디렉토리로 열자. 그리고 python 확장프로그램 설치



FastAPI를 구축하자.

1. 아래 코드를 순차적으로 작성하자.

아나콘다 설치 파일

wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2022.10-Linux-x86_64.sh

아나콘다 설치 파일 실행

bash Anaconda3-2022.10-Linux-x86_64.sh ← (conda init 나올때 yes 누르는거 주의할 것)

리눅스 쉘 재부팅

source ~/.bashrc

가상환경 생성

conda create -n webproject python=3.8.3

가상환경 진입

conda activate webproject

필요한 라이브러리 설치

pip install fastapi

pip install uvicorn[standard]

pip install Jinja2==3.1.2

pip install SQLAlchemy==1.4.0

sudo apt install default-libmysqlclient-dev pkg-config -y # mysqlclient 2.2.0 설치부터 pkg-config 필요

pip install mysqlclient

```
Preparing transaction: done
Executing transaction: \

    Installed package of scikit-learn can be accelerated using scikit-learn-intelex.
    More details are available here: https://intel.github.io/scikit-learn-intelex

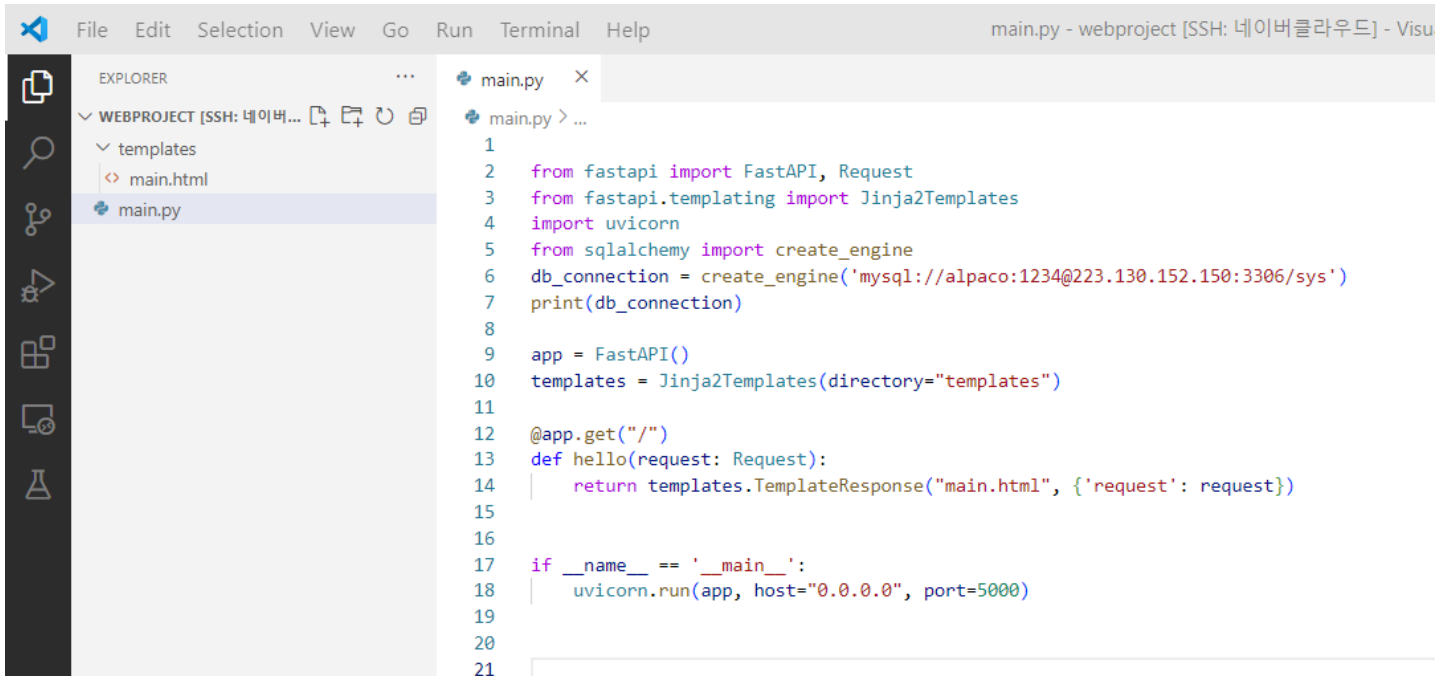
    For example:

        $ conda install scikit-learn-intelex
        $ python -m sklearnx my_application.py

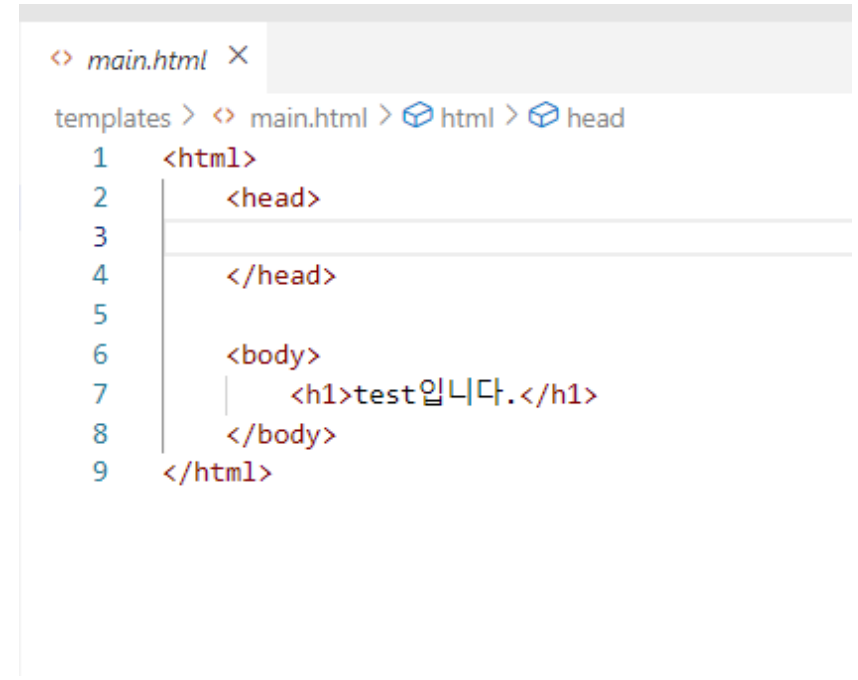
done
installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]
[no] >>> yes
```

FastAPI를 구축하자.

아래 코드들을 작성 하자



```
1
2 from fastapi import FastAPI, Request
3 from fastapi.templating import Jinja2Templates
4 import uvicorn
5 from sqlalchemy import create_engine
6 db_connection = create_engine('mysql://alpaco:1234@223.130.152.150:3306/sys')
7 print(db_connection)
8
9 app = FastAPI()
10 templates = Jinja2Templates(directory="templates")
11
12 @app.get("/")
13 def hello(request: Request):
14     return templates.TemplateResponse("main.html", {'request': request})
15
16
17 if __name__ == '__main__':
18     uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=5000)
19
20
21
```



```
1 <html>
2     <head>
3
4     </head>
5
6     <body>
7         <h1>test입니다.</h1>
8     </body>
9 </html>
```

FastAPI를 구축하자.

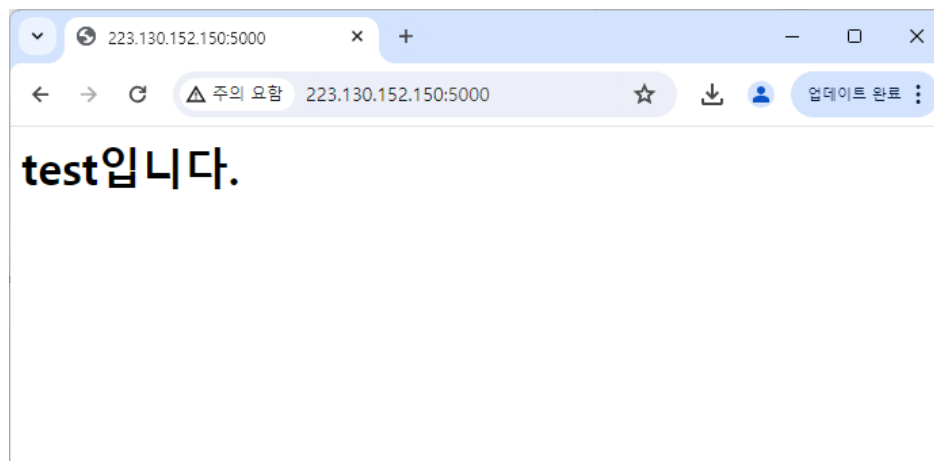
서버를 켜고 2가지를 확인하자

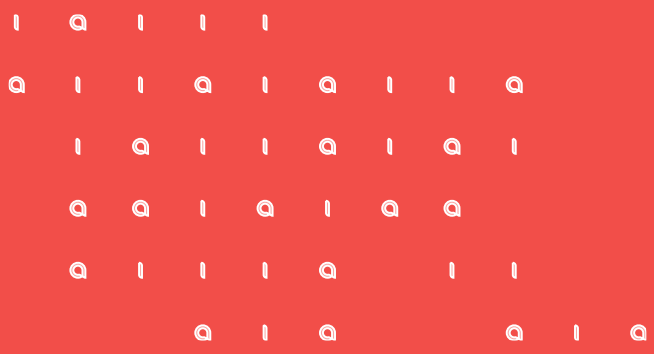
1. python main.py 를 실행하고
2. SQL 커넥션이 print 되는지



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 2
(webproject) root@alpacoweb:~/webproject# python main.py
Engine(mysql://alpaco:***@223.130.152.150:3306/sys)
INFO: Started server process [13859]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:5000 (Press CTRL+C to quit)
█
```

3. 브라우저에 웹을 접속해봤을 때 문제가 없는지





THANK YOU

